Estimación

12 horas por semana por persona
60 horas por semana en total

Sprint 1: 04/09 -> 02/10 = 4 Semanas = **240 Horas**

Sprint 2: 06/10 -> 13/11 = 6 Semanas = **360 Horas**

Sprint 3: 17/11 -> 11/12 = 4 Semanas = **240 Horas**

840 Horas totales

Definition of Done utilizado para las historias

- Documentación actualizada (todo lo que haya cambiado desde el sprint anterior + manual de usuario + manual devOps)
- Diagramas de comportamiento (diagrama de secuencia) + estructura (paquetes o componentes)
- Casos de prueba y resultados
- Software versionado
- Software desplegado

Historias de Usuario

Sprint 1:

Usuario Web

HU-F001 (F1. Iniciar nuevo chat)
Como Usuario Web quiero iniciar un nuevo chat para comenzar una conversación desde cero sin distracciones de chats anteriores.

Horas estimadas: **12h**.

Horas reales: **20h.**

Tareas:

- Añadir un botón para iniciar el chat
- Al presionar el botón, se limpia el chat
- Obtener datos de la sesión (fecha-hora, ip, navegador)em

Criterios de aceptación:

- Hay un botón disponible para iniciar una nueva conversación
- Al iniciar un nuevo chat, la ventana de conversación aparece vacía.
- El historial anterior no se mezcla con el nuevo chat.
- Se crea una sesión (fecha, hora, ip)

Diagrama de Secuencia:

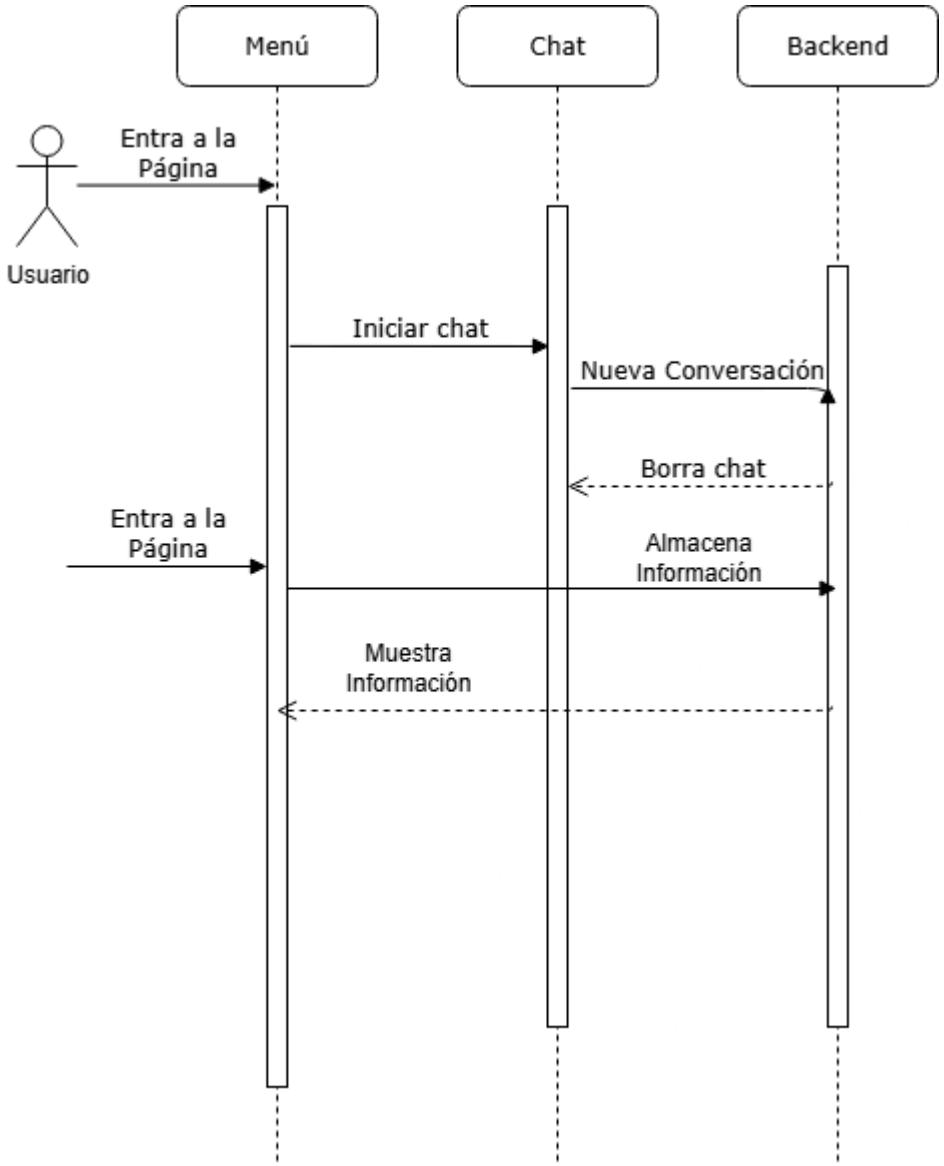
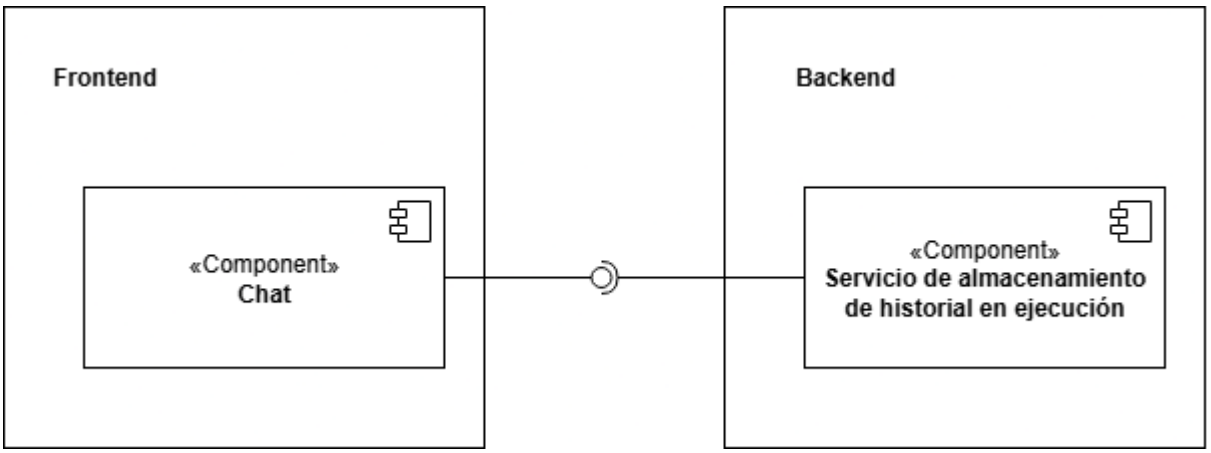


Diagrama de componentes:



HU-F004 (F4. Entrada de texto)
Como Usuario Web quiero ingresar texto en el chat para dar a conocer mi consulta.

Horas estimadas: **4h**.

Horas reales: **16.5h.**

Tareas:

- Implementar campo de ingreso de texto
- Implementar botón de envío de mensaje
- Implementar visualización del chat
- Conexión input frontend a backend
- Definir UX
- Definir UI
- Implementar UI

Criterios de aceptación:

- Existe un campo de entrada de texto accesible en la interfaz.
- El sistema envía la consulta al presionar “Enter” o el botón de enviar.
- El mensaje enviado se visualiza en el historial de chat.

Diagrama de secuencia:

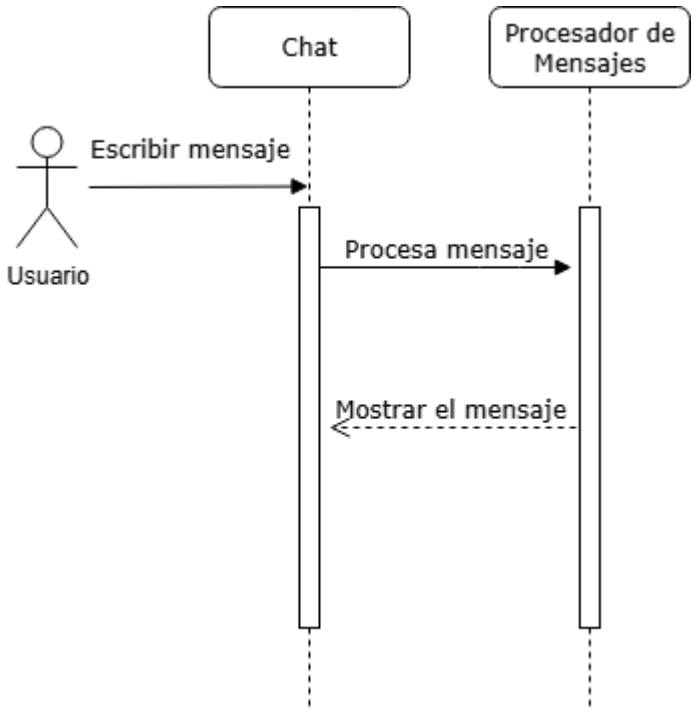
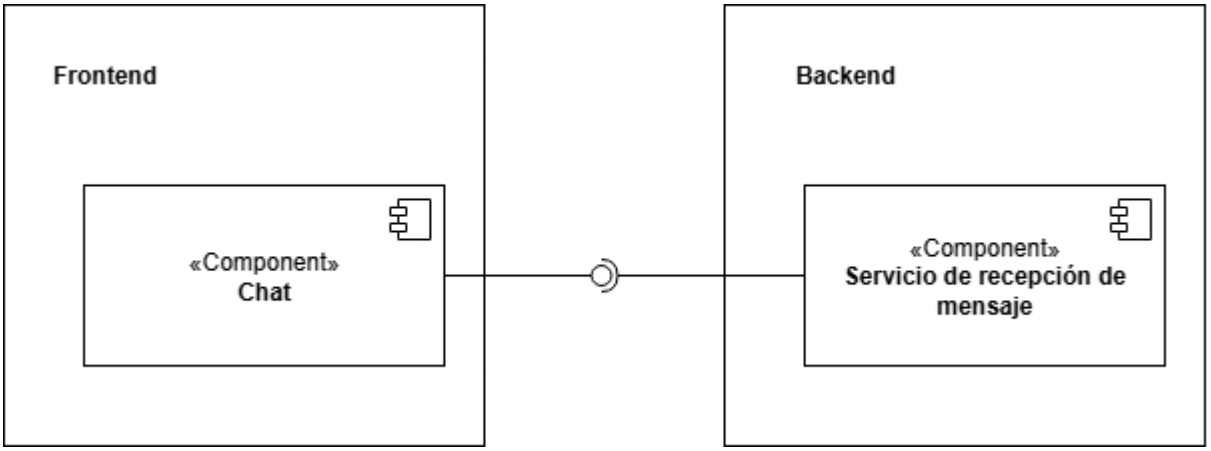


Diagrama de componentes:



HU-F033 (F29. Texto simple)
Como Usuario Web quiero enviar mensajes de texto al asistente para recibir respuestas personalizadas en base a mis consultas.
Horas estimadas: **34h**.

Horas reales: **20.5h.**

Tareas:

- Implementar conexión con openAI
- Implementar servidor backend
- Visualización de la respuesta en el chatbot
- Limitar los tamaños de entrada y salida para openAI

- Documentación
- Ícono cargando mientras se recibe la respuesta del chatbot

Criterios de aceptación:

- Las respuestas recibidas tienen coherencia con el contexto de las entradas del usuario.
- El sistema es capaz de manejar y retroalimentar al usuario de posibles errores.
- El sistema es capaz de utilizar la información almacenada en la base de datos para las respuestas.

Diagrama de componentes:

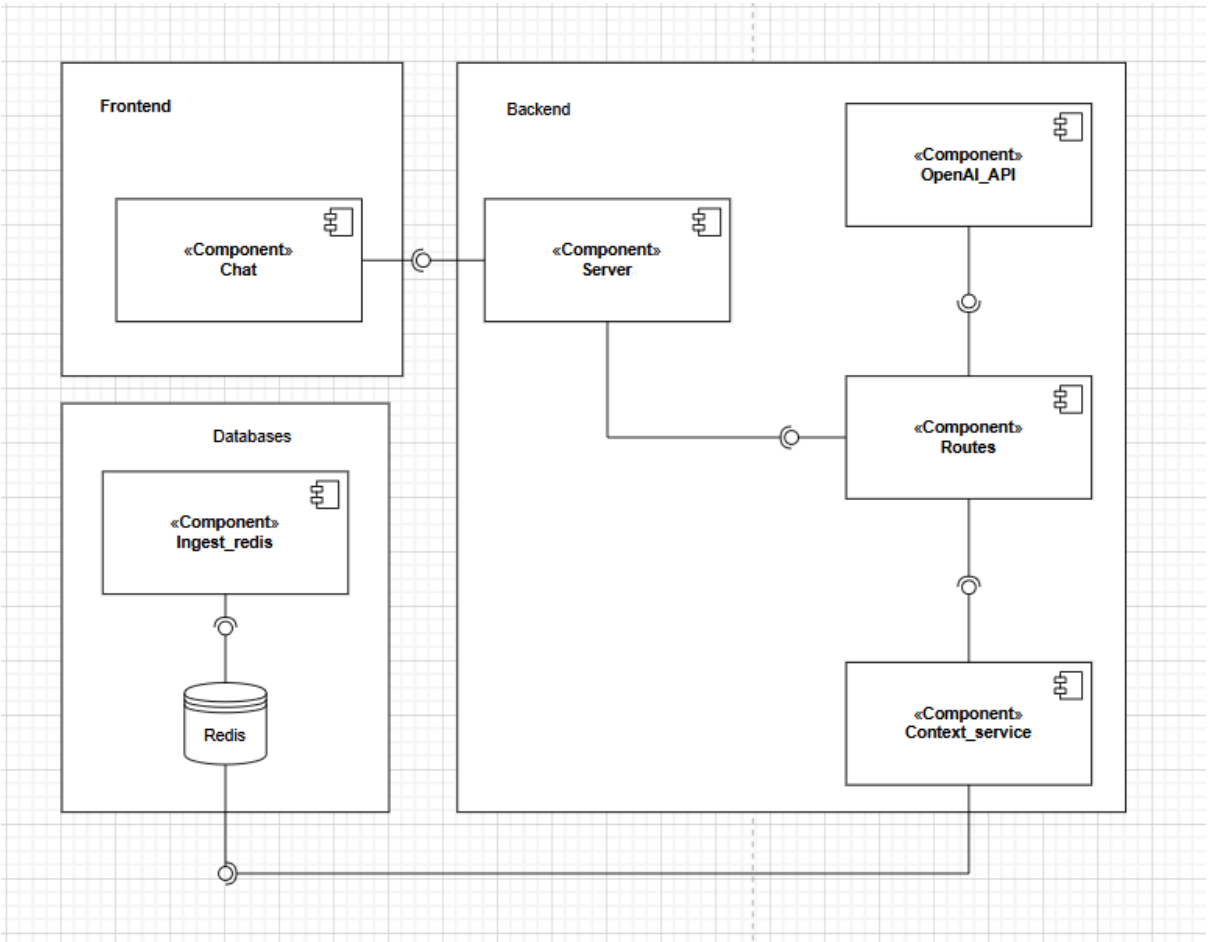
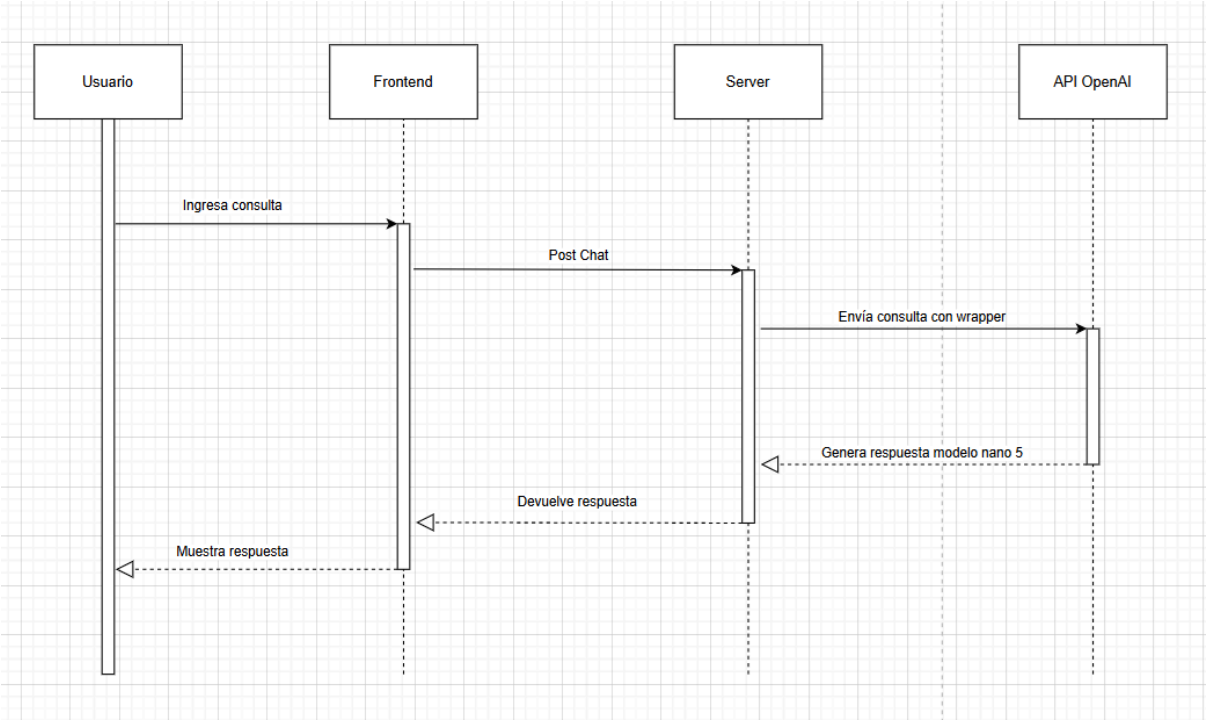


Diagrama de secuencia:

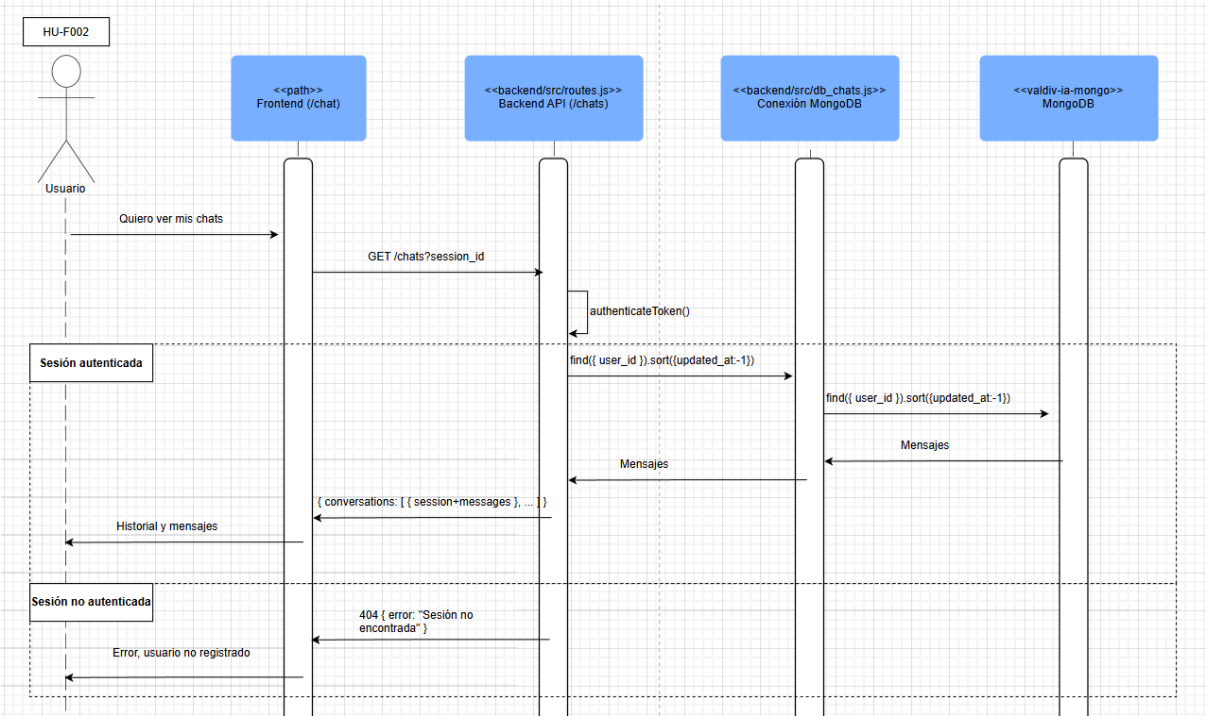


Sprint 2:

HU-F002 (F2. Continuar chat anterior - historial)
Como Usuario Web quiero continuar un chat anterior para retomar mis consultas previas sin perder el contexto.

Horas: **20h**.

Diagrama de secuencia:



HU-F003 (F3. Guardar y exportar conversaciones)
Como Usuario Web quiero guardar y exportar mis conversaciones para poder revisarlas o compartirlas posteriormente.

Horas: **12h**. Guardar/exportar conversaciones requiere persistencia + generación de archivos (PDF/TXT).

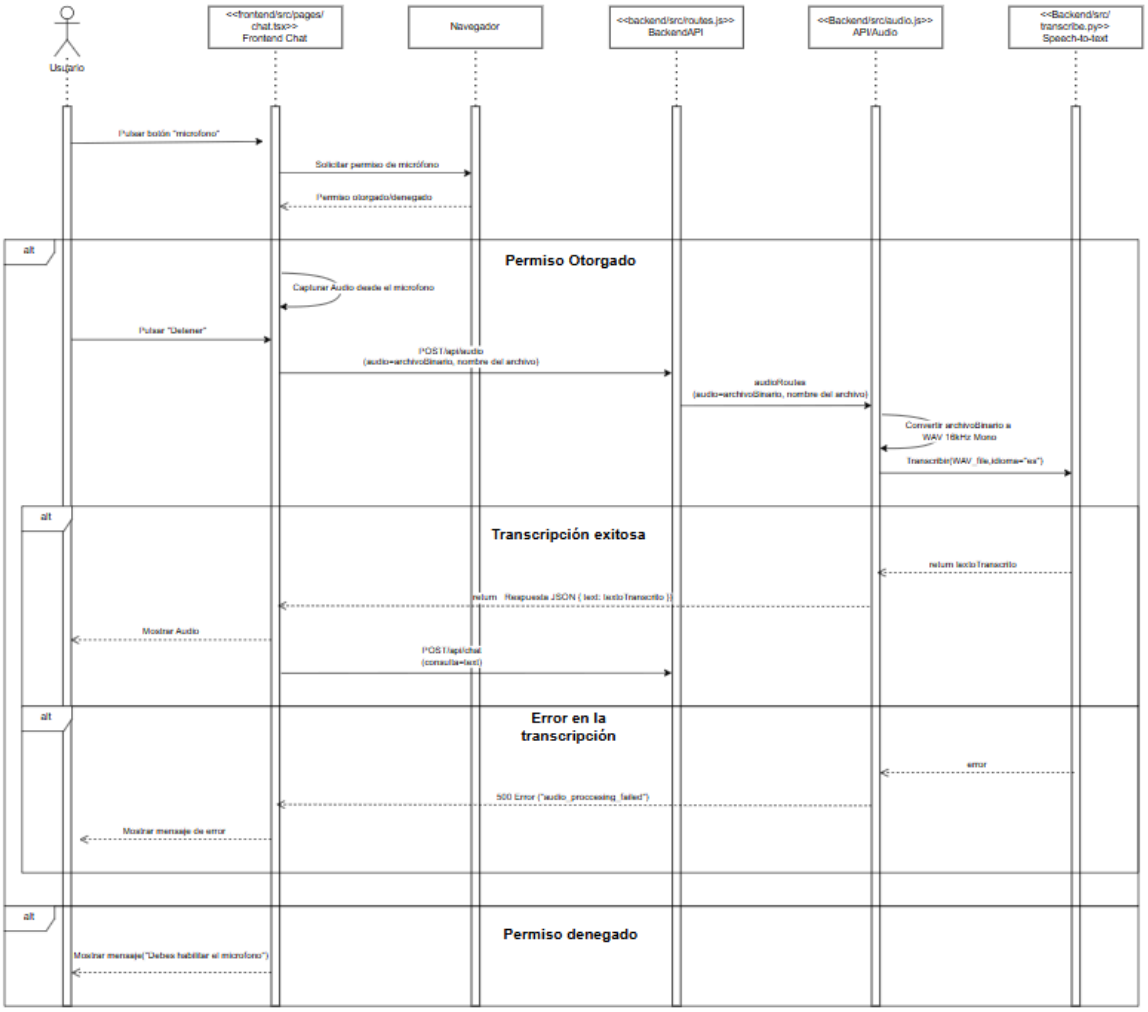
Criterios de aceptación:

- El usuario puede guardar una conversación completa en el sistema.
- El usuario puede exportar la conversación en al menos un formato (ej. PDF o TXT).
- La exportación mantiene el orden y formato de los mensajes.

HU-F005 (F5. Entrada por voz – speech-to-text)
Como Usuario Web quiero ingresar mi consulta por voz para agilizar la interacción sin escribir.

Horas: **12h**.

Diagrama de secuencia:



HU-F009 (F9. Texto enriquecido)

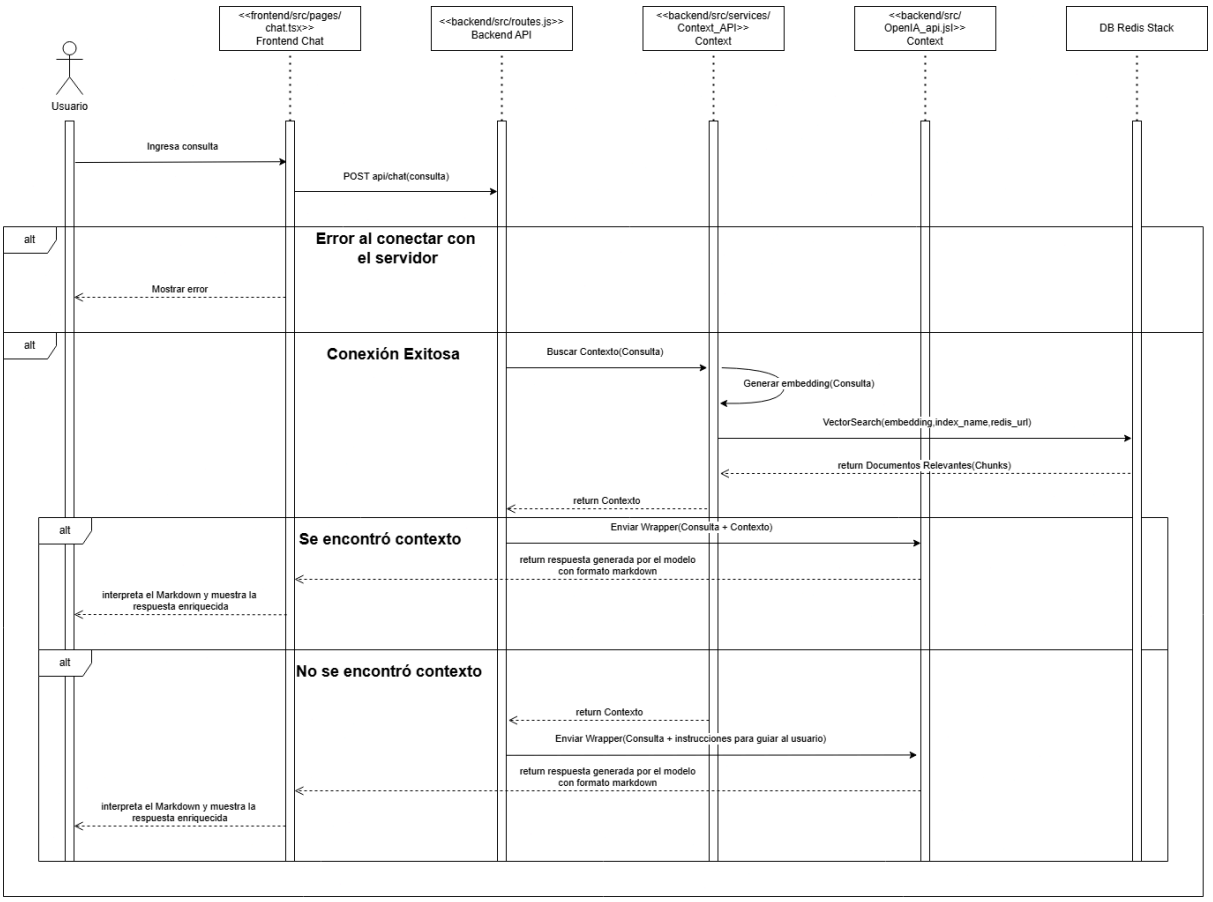
Como Usuario Web quiero recibir respuestas en texto enriquecido para comprender mejor la información (ej. negritas, enlaces, listas).

Horas: **4h**. Texto enriquecido implica renderizado en frontend (markdown/HTML).

Criterios de aceptación:

- El sistema soporta formato básico en las respuestas (negrita, cursiva, listas).
- Los enlaces son clicables y abren en nueva pestaña.
- El formato no afecta la legibilidad en dispositivos móviles.

Diagrama de Secuencia:



HU-F010 (F24. Datos de la Municipalidad de Valdivia)

Como Usuario Web quiero acceder a datos oficiales de la Municipalidad de Valdivia para obtener información confiable sobre horarios, trámites y servicios.

Horas: **20h**. Datos de la Municipalidad requieren conectar API/endpoint o scraping + validación de actualización periódica.

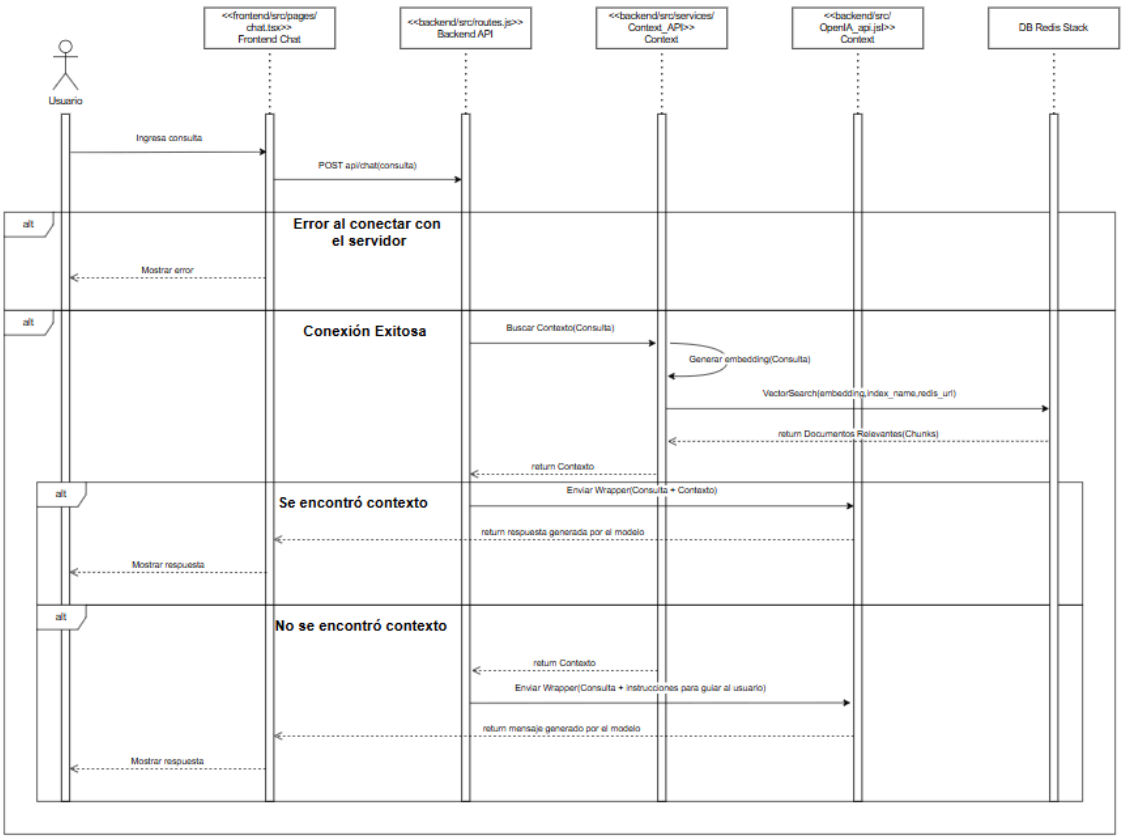
Criterios de aceptación:

- El sistema integra información verificada desde fuentes municipales.
- Los datos muestran fecha de última actualización.
- Es posible visualizar la información.
- Las bases de datos tienen la estructura definida.

HU-F011 (F25. Información de negocios locales y eventos)

Como Usuario Web quiero acceder a información de negocios locales y eventos para conocer opciones actualizadas en la ciudad.

Horas: **20h**.



Usuario Whatsapp

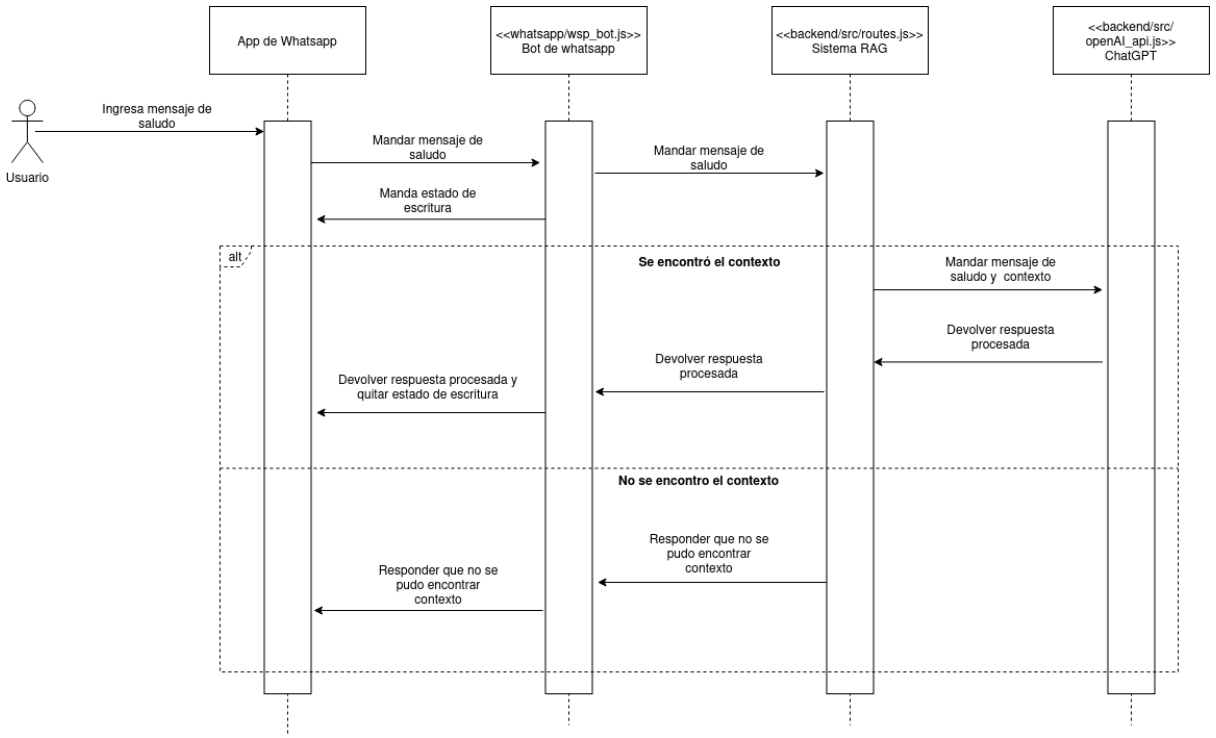
HU-F017 (F15. Iniciar chat con saludo automático y mensaje de bienvenida)
Como Usuario WhatsApp quiero recibir un saludo automático al mandar un saludo al chat para orientarme sobre las funcionalidades disponibles.

Horas: **5h**.

Criterios de aceptación:

- Al recibir un mensaje de saludo, el usuario recibe un mensaje de bienvenida.
- El mensaje incluye un saludo, breve descripción del servicio y opciones iniciales (ej. comandos básicos).

Diagrama de secuencia:



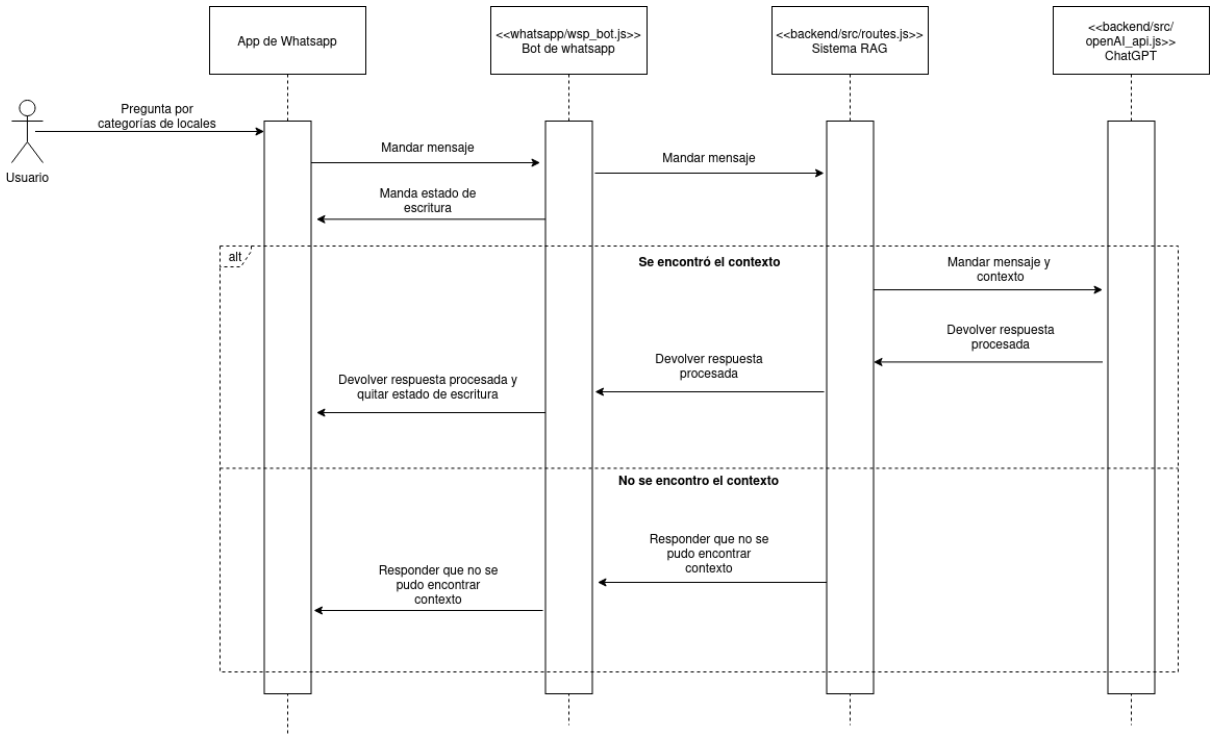
HU-F018 (F16. Acceder a categorías de locales)
Como Usuario WhatsApp quiero recibir una lista de categorías de los locales para facilitar la búsqueda de información.

Horas: 13h.

Criterios de aceptación:

- El bot puede mandar las categorías de los locales guardados.
- El bot manda las categorías en español.
- El bot manda locales según la categoría solicitada.

Diagrama de secuencia:



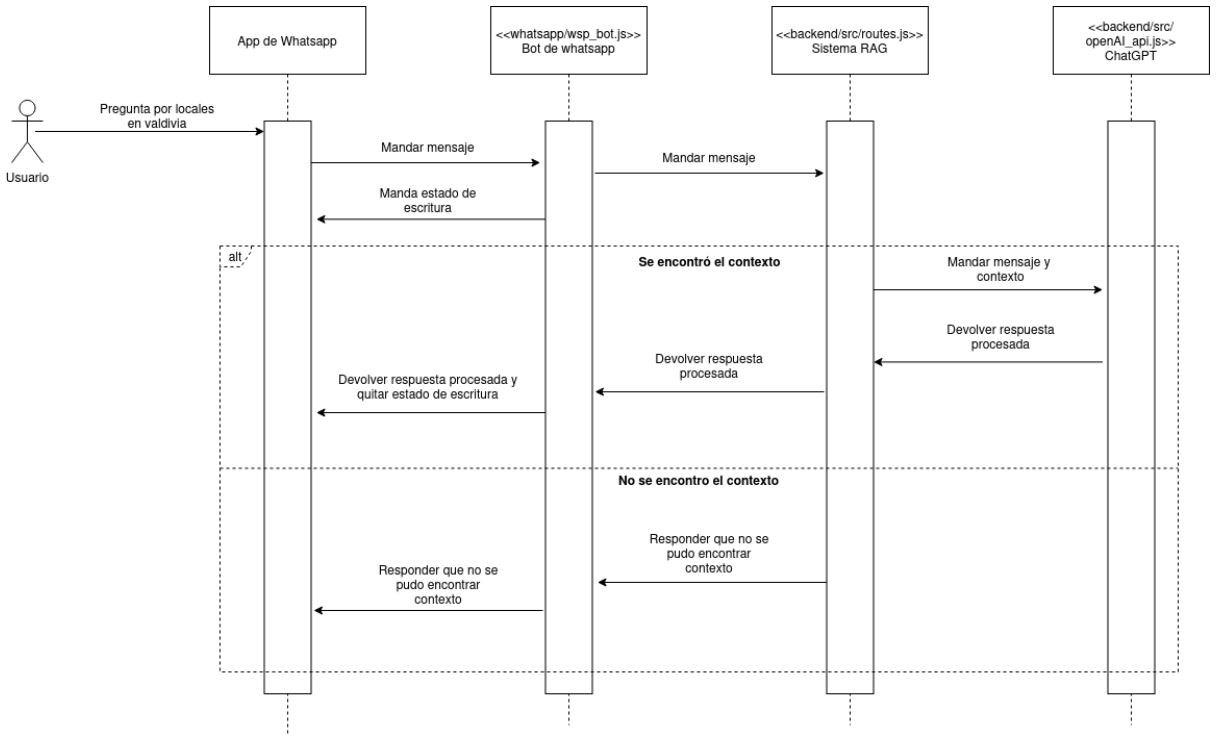
HU-F019 (F17. Entrada de texto)
Como Usuario WhatsApp quiero enviar mensajes de texto al asistente para recibir respuestas personalizadas.

Horas: **5h**.

Criterios de aceptación:

- El bot tiene que comunicarse con la API de ChatGPT.
- El bot tiene que diferenciar el tipo de mensaje que está recibiendo.
- El bot tiene que responder de manera acorde a la pregunta realizada.

Diagrama de secuencia:



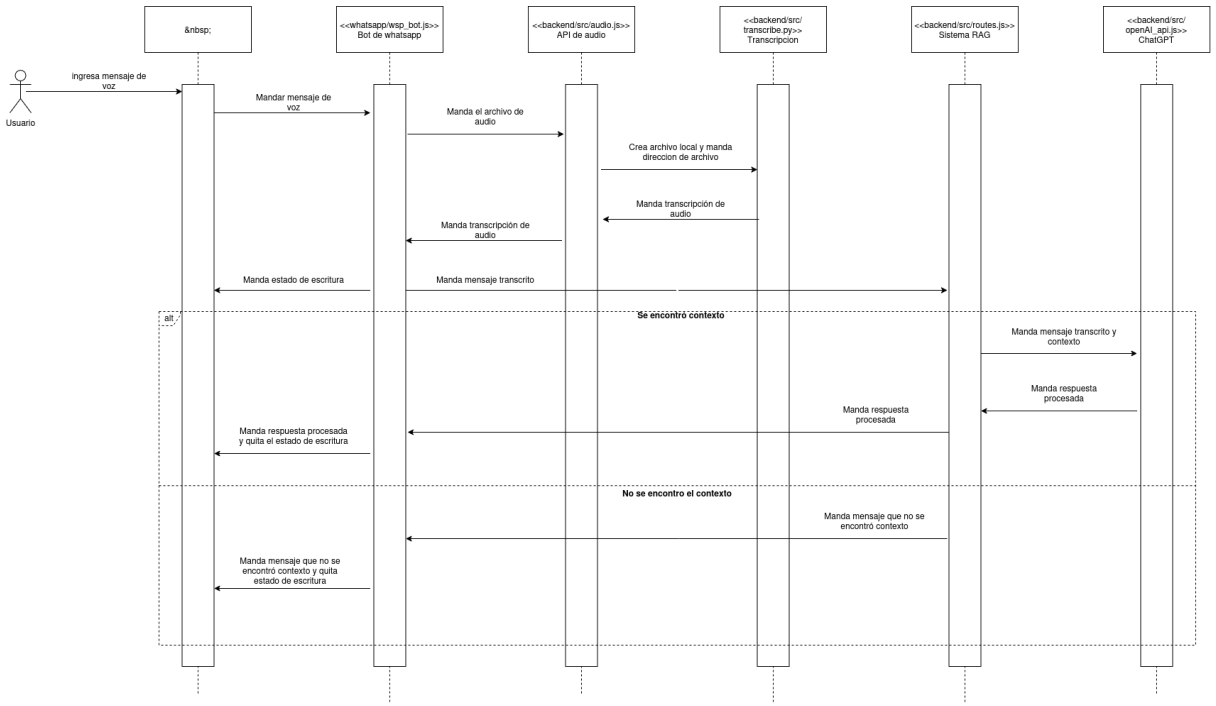
HU-F020 (F18. Entrada por voz (nota de voz convertida a texto o procesada por IA))
Como Usuario WhatsApp quiero enviar una nota de voz para que el asistente convierta en consulta para no depender de la escritura.

Horas: **13h**.

Criterios de aceptación:

- El bot es capaz de diferenciar entre mensaje de texto y de audio.
- El bot es capaz de transcribir el mensaje de audio.
- El bot responde a la consulta hecha a través de mensaje de audio.

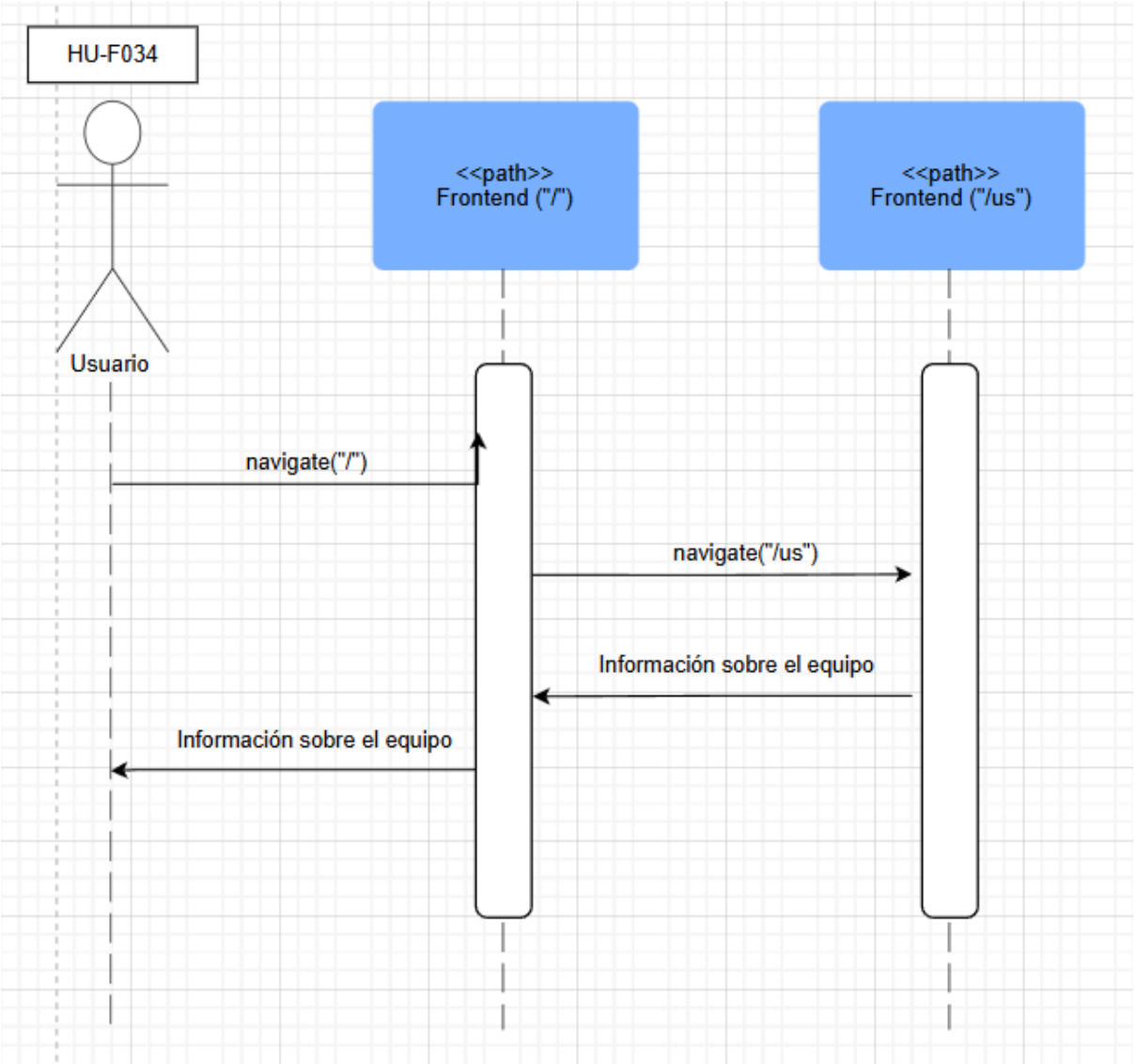
Diagrama de secuencia:



HU-F034 F34. Como Usuario Web quiero ingresar a la página principal de Valdiv_IA para conocer información sobre el equipo de desarrollo

Horas: **4h**.

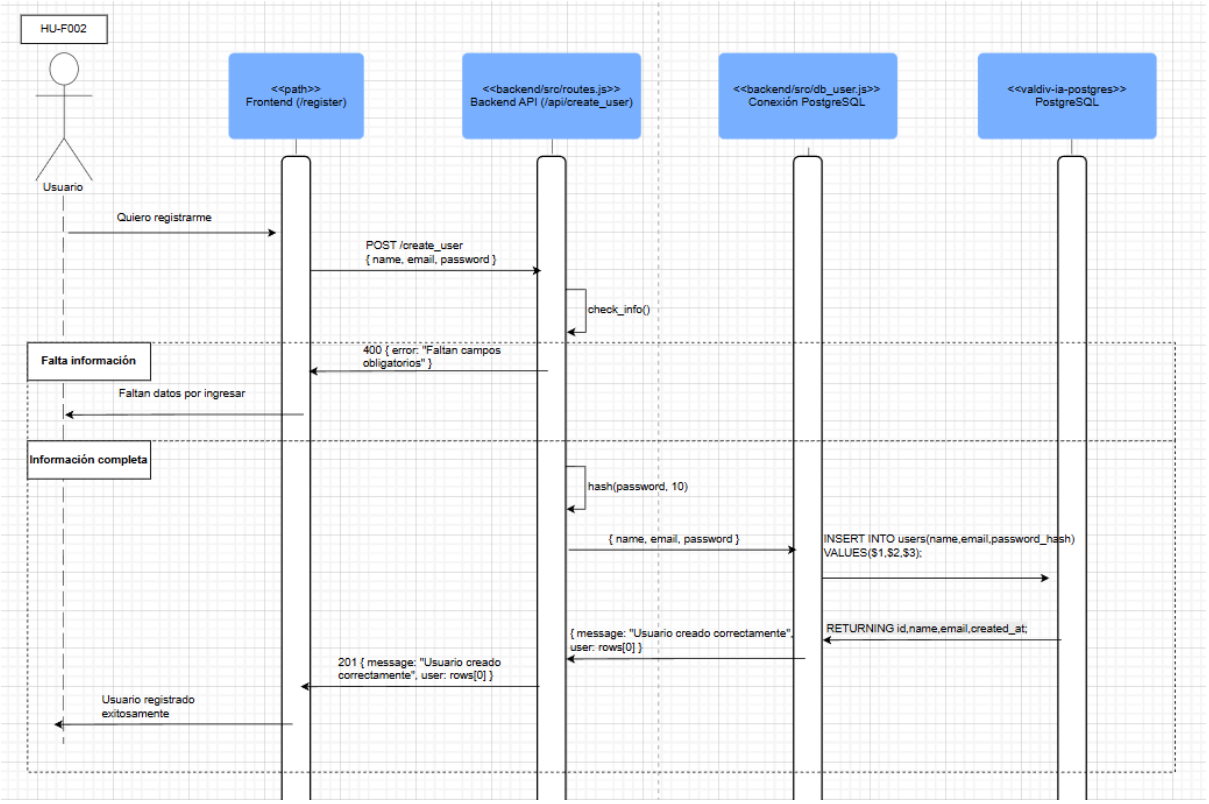
Diagrama de secuencia:



Sprint 3:

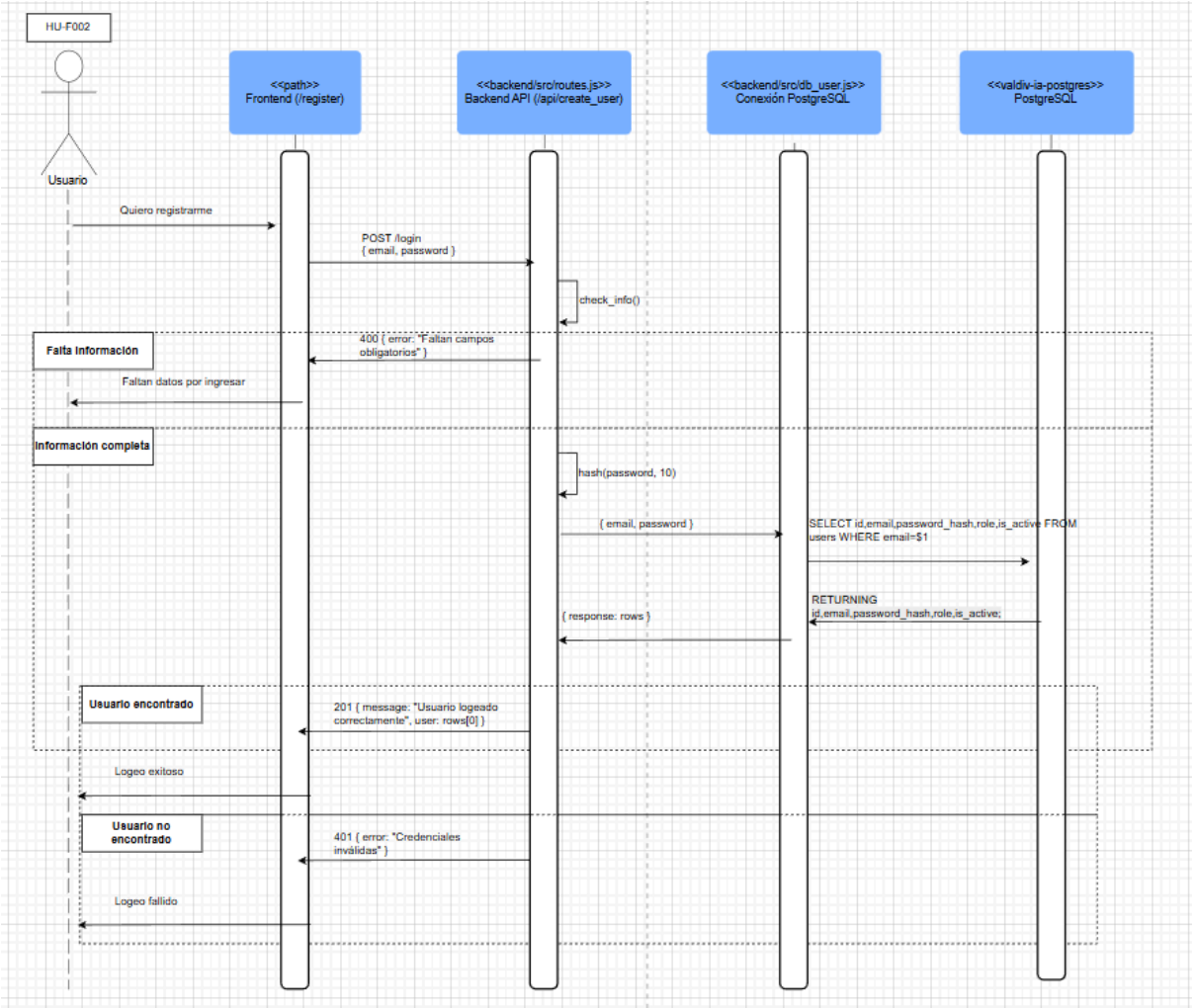
HU-F031 (F30. Registrarse con correo electrónico)
Como Usuario Web quiero registrarme con mi correo electrónico para poder acceder al sistema y guardar mi historial de conversaciones.
Horas: **20h.**

Diagrama de secuencia:



HU-F032 (F31. Logearse con correo electrónico)
Como Usuario Web quiero iniciar sesión con mi correo electrónico para acceder a mis conversaciones anteriores y continuar el chat donde lo dejé.
Horas: **20h**.

Diagrama de secuencia:

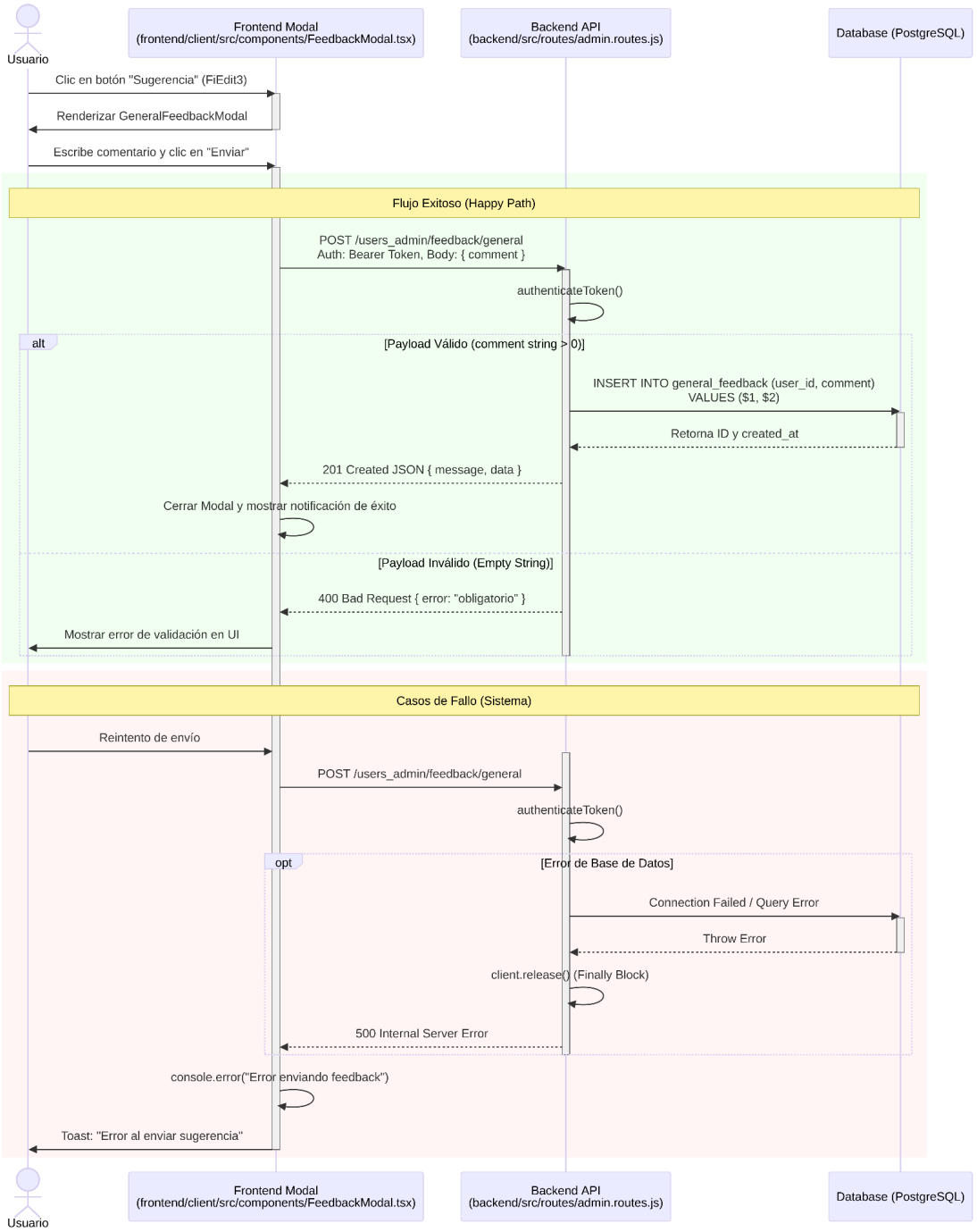


HU-F015 (F13. Dejar comentarios o sugerencias)
Como Usuario Web quiero dejar comentarios o sugerencias para mejorar la calidad de los servicios o eventos.

Horas: **12h**. Comentarios/sugerencias requieren persistencia + panel de administración para consulta posterior.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite ingresar un comentario en campo libre.
- El comentario se guarda junto con la respuesta asociada.
- El equipo administrador puede visualizar los comentarios en el panel de control.



HU-F030 (F28. Puntuar respuesta con 'Me gusta' o 'No me gusta')

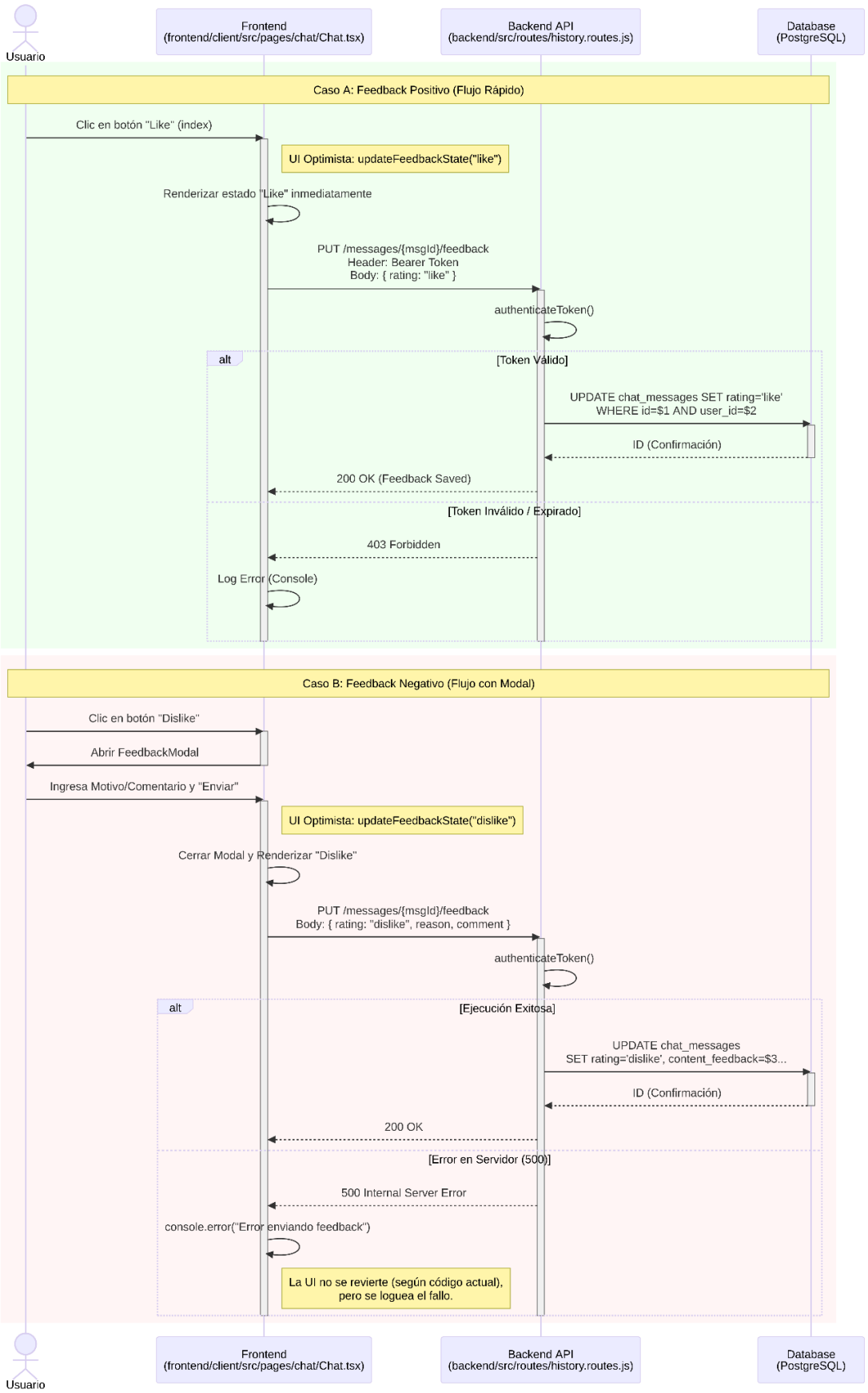
Como Usuario Web quiero valorar la respuesta recibida con una puntuación y un comentario para aportar feedback que mejore la calidad del asistente.

Horas**: 4h**. Comentarios/sugerencias requieren persistencia + panel de administración para consulta posterior.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite ingresar un comentario en un campo libre.
- El comentario se guarda junto con la respuesta evaluada.

- El administrador puede visualizar en el panel de control los comentarios y puntuaciones asociadas.



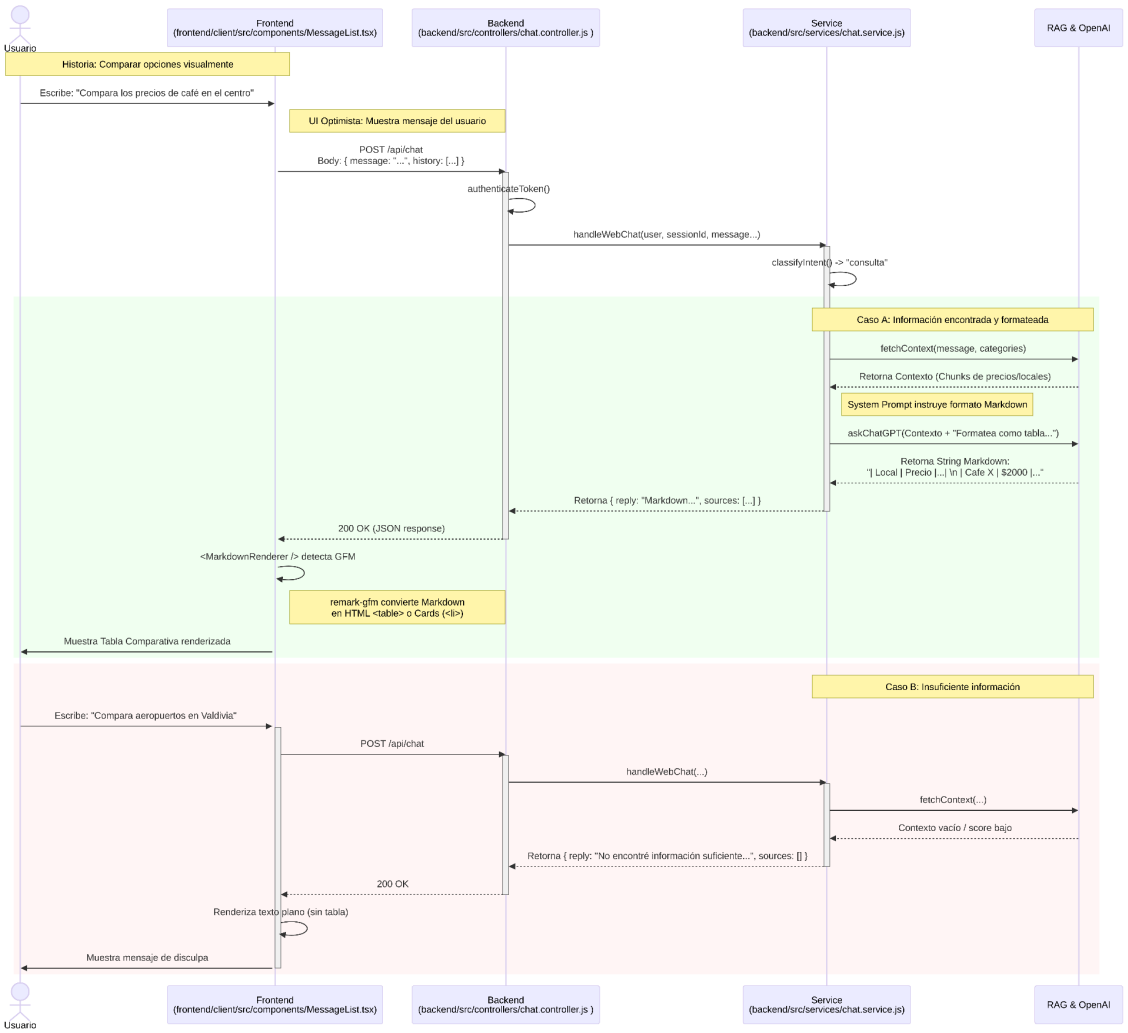
HU-F007 (F7. Tabla/listado de resultados)

Como Usuario Web quiero visualizar los resultados en tabla o listado para comparar rápidamente varias opciones.

Horas: **12h**. Tabla/listado de resultados requiere diseño claro y lógica en los datos.

Criterios de aceptación:

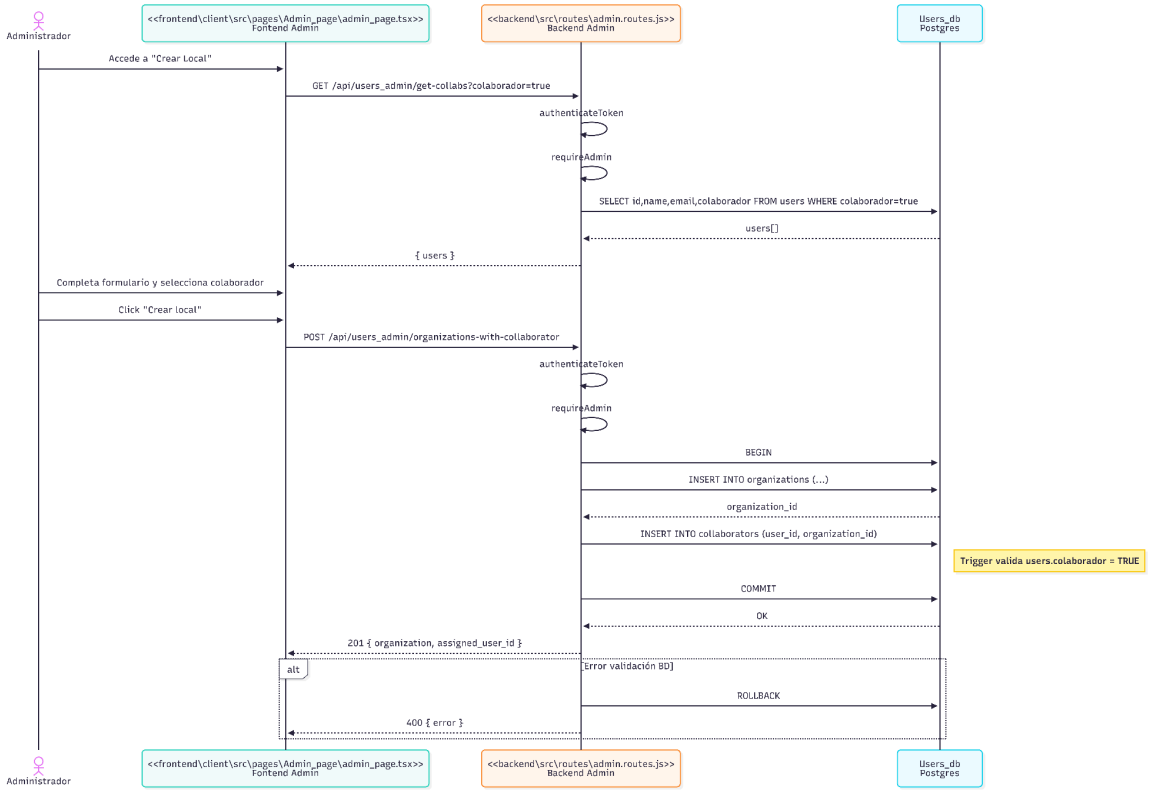
- Los resultados se muestran en una tabla o listado estructurado.
- Cada fila/elemento incluye información clave (ej. nombre, dirección, horario).
- El usuario puede hacer clic en un resultado para ver más información.



HU-F035 - Como usuario administrador quiero agregar locales al sistema.

Como usuario administrador quiero subir información de locales a la página para que dichos locales puedan ser sugeridos al usuario.

Diagrama de secuencia:



Horas: 8h.

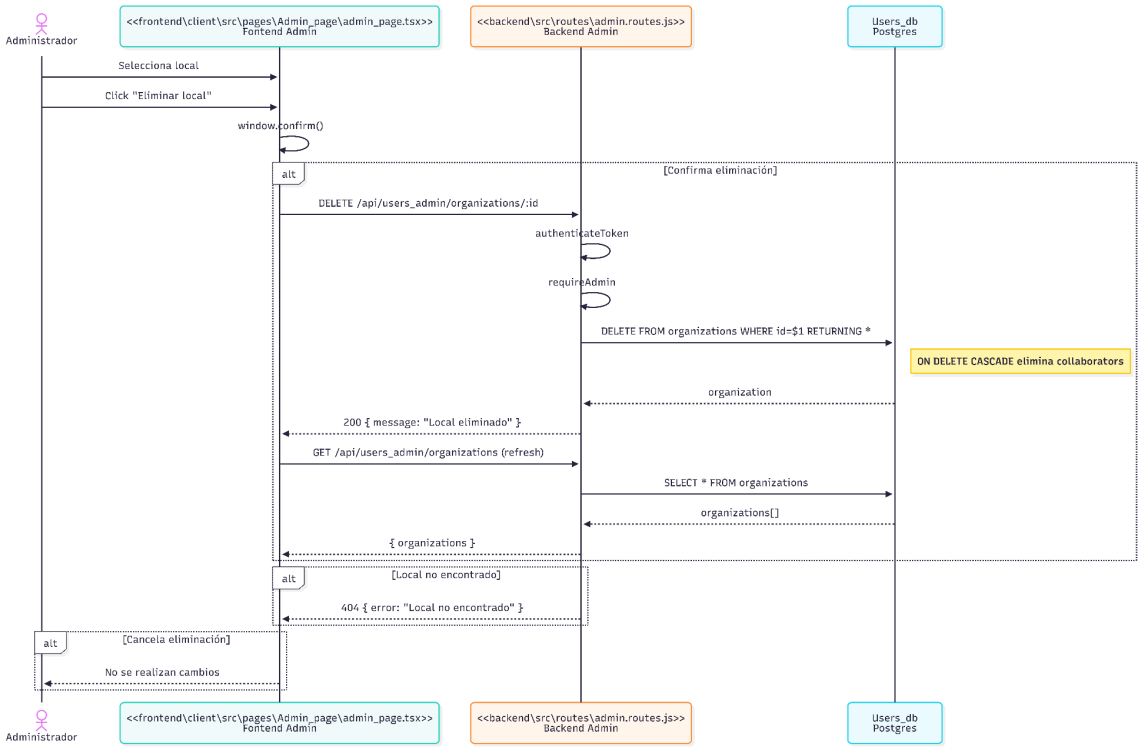
Justificación: El cliente quiere tener un usuario que sea capaz de agregar locales al sistema para tener información más completa de los locales de Valdivia y poder mejorar las recomendaciones dadas a los usuarios

---

HU-F036 - Como usuario administrador quiero eliminar locales del sistema.

Como usuario administrador quiero borrar los locales para que no sean mostrados a los usuarios que realizan consultas.

Diagrama de secuencia:



Horas: 8h.

Justificación:El cliente quiere tener un usuario que sea capaz de eliminar locales al sistema para tener información más completa de los locales de Valdivia y poder mejorar las recomendaciones dadas a los usuarios.

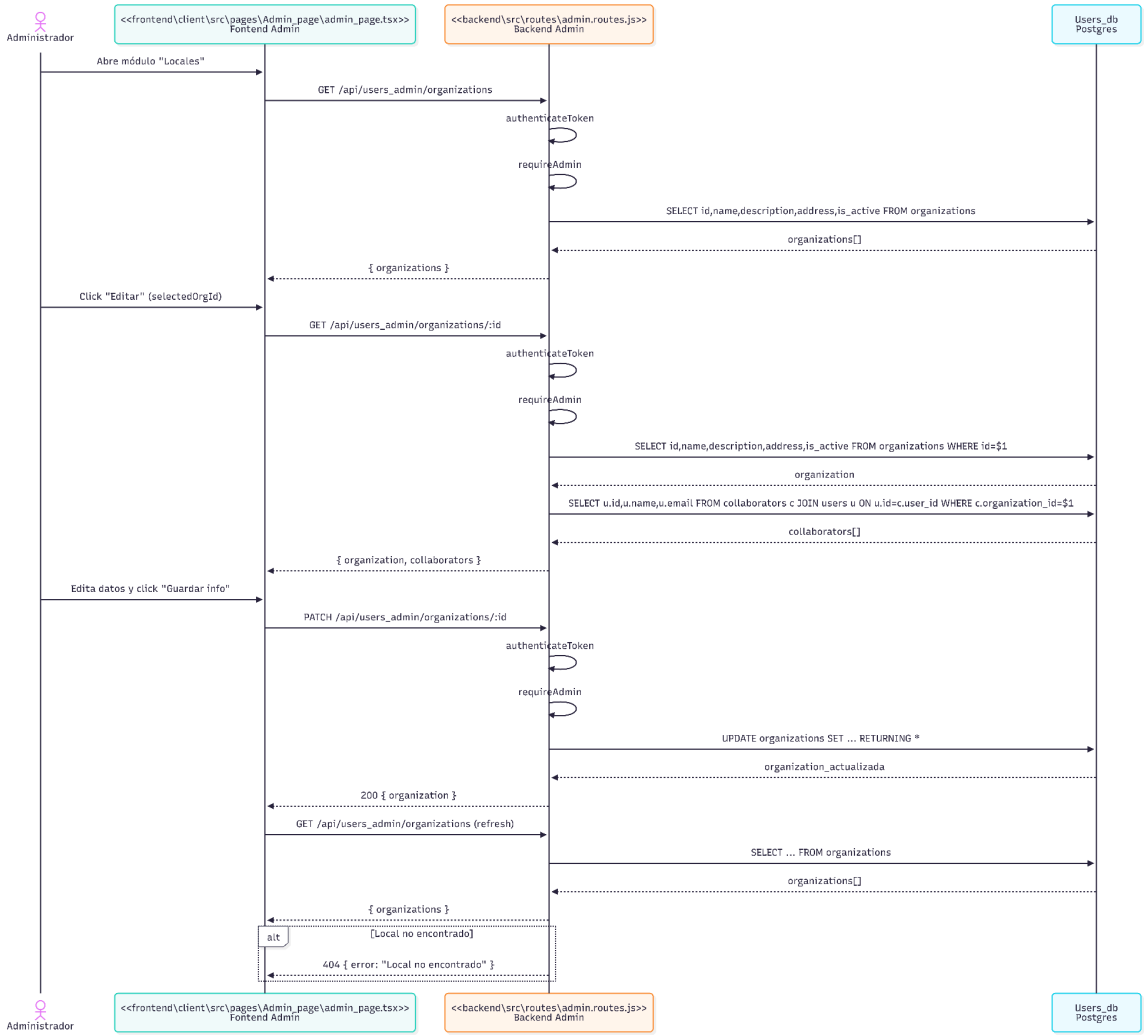
HU-F037 - Como usuario administrador quiero editar locales del sistema.

Como usuario administrador quiere modificar información de los locales del sistema que verán los usuarios para entregarles información actualizada y corregir posibles errores.

Horas: 8h.

Justificación:El cliente quiere tener un usuario que sea capaz de modificar locales al sistema para tener información más completa de los locales de Valdivia y poder mejorar las recomendaciones dadas a los usuarios**.**

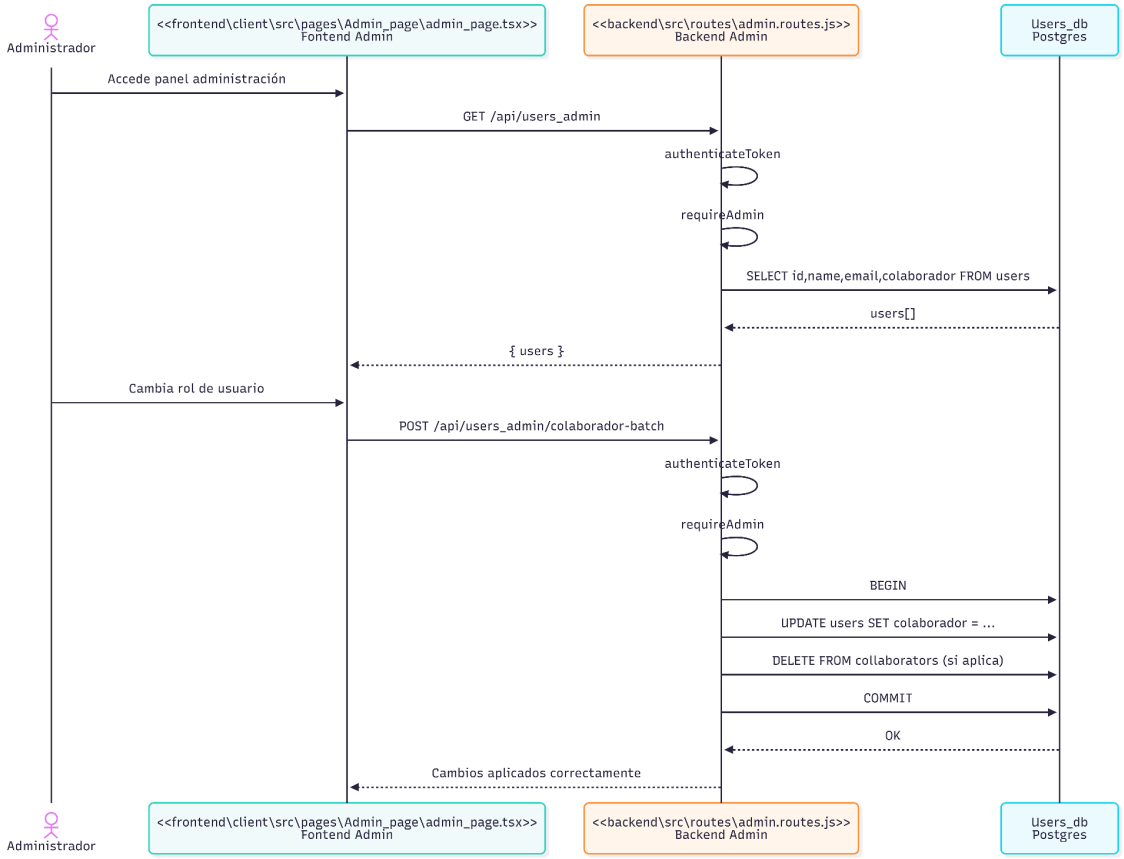
Diagrama de secuencia:



HU-F038 – Como usuario quiero poder ser verificado
Como usuario quiero poder ser verificado para poder ser usuario colaborador

Horas: 15h.
Justificación: Requiere diseño de un nuevo dashboard en panel administrativo (UI/UX), creacion del rol de Emprendedor, añadiéndolo a la base de datos.

Diagrama de secuencia:



HU-F039 - Como usuario Colaborador quiero subir información al sistema.

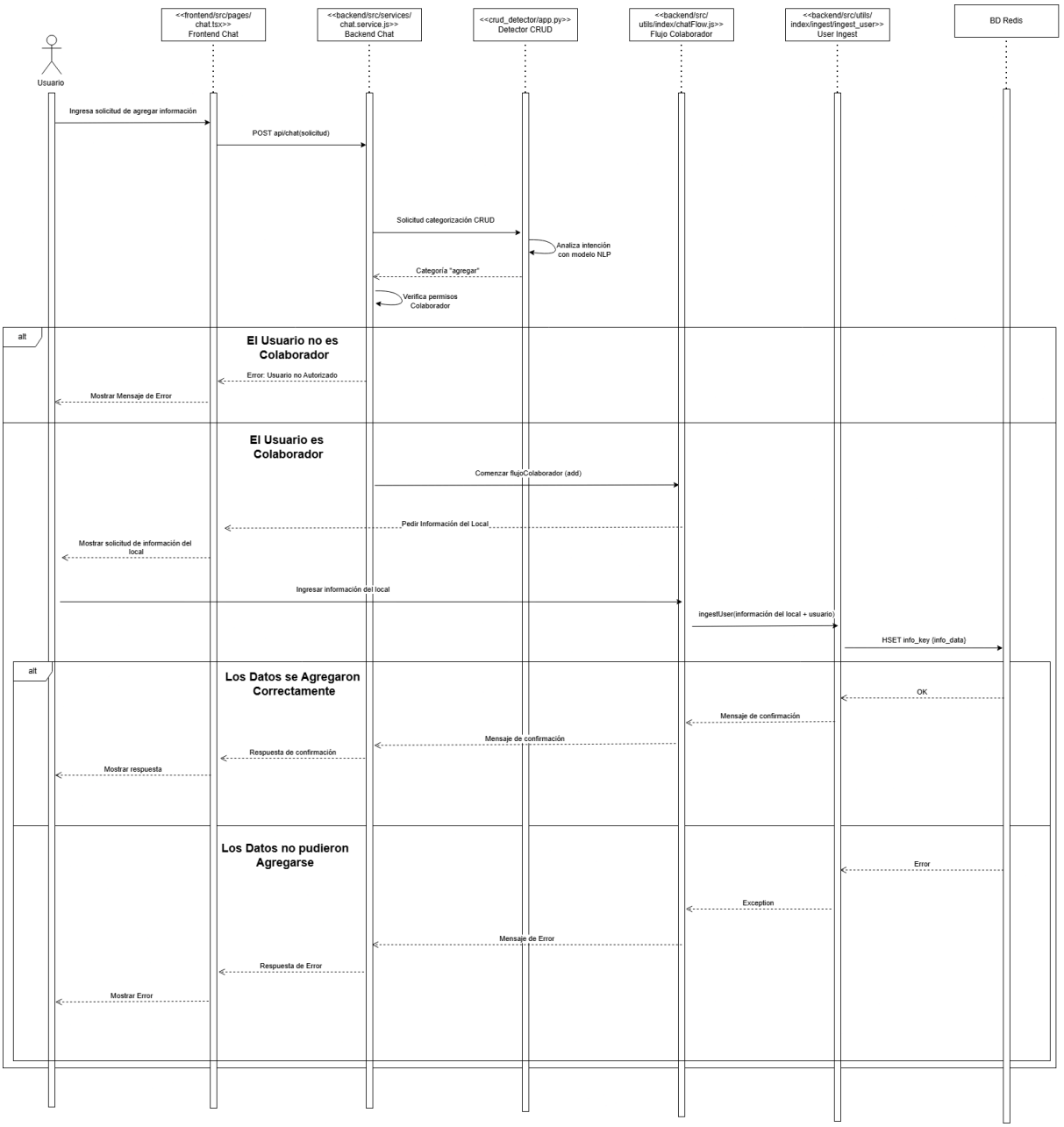
Como usuario colaborador, quiero subir información de mi local al sistema para que pueda ser visto en una consulta al chatbot.

Horas: 8h.

Criterios de Aceptación:

- El sistema verifica si el usuario que ingresará la información, es colaborador. En caso de no serlo se deberá denegar el acceso.
- El sistema agrega la información correctamente a la BD Redis.
- La información subida se puede ver en una consulta hacia el chatbot que tenga relación con el local.
- El sistema envía un mensaje de confirmación al usuario para informar la correcta ingesta de los datos.

Diagrama de Secuencia:



HU-F040 - Como usuario emprendedor quiero eliminar información de mi local al sistema.

Como usuario colaborador quiero eliminar información de mi local para que no sea visto en una consulta al chatbot.

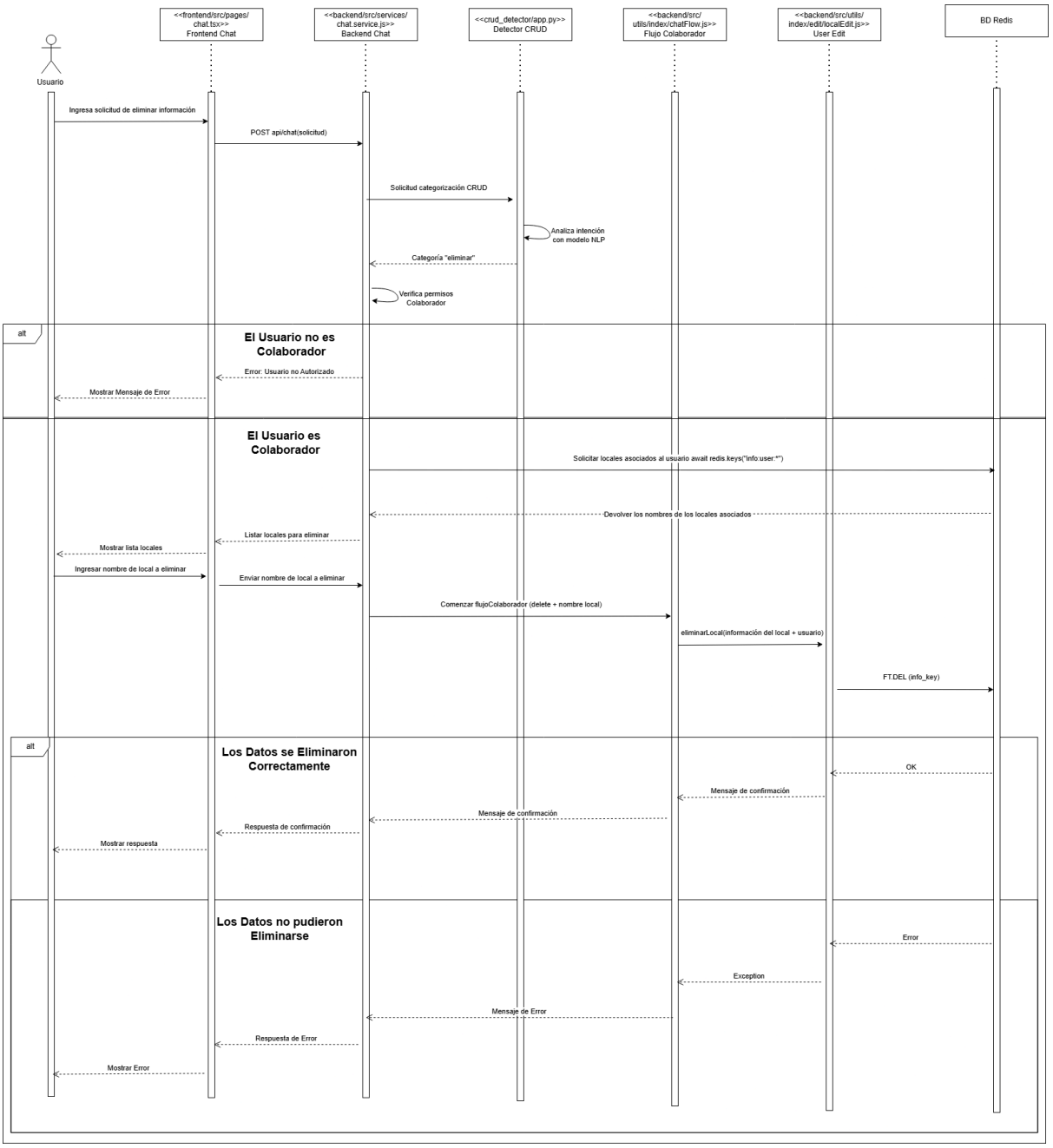
Criterios de aceptación:

- El sistema verifica si el usuario que eliminará la información, es colaborador. En caso de no serlo se deberá denegar el acceso.

- Al momento de solicitar eliminar la información, el sistema devuelve una lista con todos los locales pertenecientes a ese usuario.
- El sistema elimina correctamente la información de la BD Redis.
- La información eliminada ya no se ve en ninguna consulta hacia el chatbot..
- El sistema envía un mensaje de confirmación al usuario para informar la correcta eliminación de los datos.

Horas: 8h.

Diagrama de Secuencia:



HU-F041 - Como usuario emprendedor quiero modificar la información de mi local del sistema.

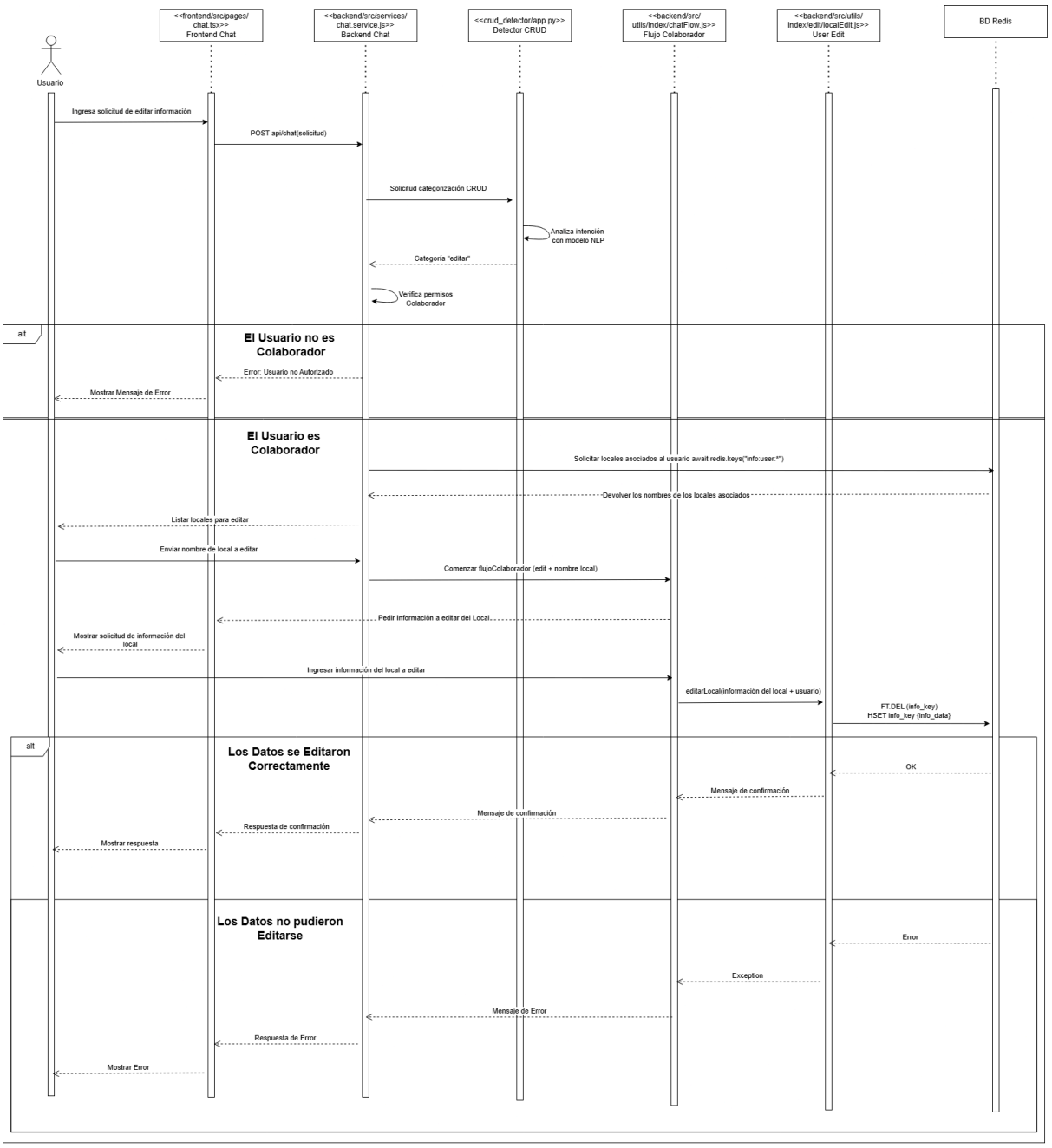
Como usuario emprendedor quiero modificar la información de mi local para que los usuarios puedan ver la información actualizada en una consulta al chatbot..

Criterios de aceptación:

- El sistema verifica si el usuario que editará la información, es colaborador. En caso de no serlo se deberá denegar el acceso.
- Al momento de solicitar editar la información, el sistema devuelve una lista con todos los locales pertenecientes a ese usuario.
- El sistema edita correctamente la información de la BD Redis.
- La información editada se ve reflejada en alguna consulta hacia el chatbot que tenga relación con el local.
- El sistema envía un mensaje de confirmación al usuario para informar la correcta edición de los datos.

Horas: 10h.

Diagrama de Secuencia:



Historias restantes:

~~HU-F016 (F14. Añadir el contacto oficial de Valdiv_IA)~~
Como Usuario WhatsApp quiero añadir el contacto oficial de Valdiv_IA para poder iniciar conversaciones desde mi aplicación de mensajería.

Horas: **4h.** Configurar contacto en WhatsApp Business, verificar validación de número y prueba de conexión.

Criterios de aceptación:

- El sistema provee un número oficial de WhatsApp claramente identificado.
- El usuario puede añadirlo a su lista de contactos mediante link directo o QR.
- El sistema valida que la comunicación se haga siempre desde el número oficial.

HU-F022 (F20. Enlaces a mapas o documentos oficiales)
Como Usuario WhatsApp quiero recibir enlaces a mapas o documentos oficiales para acceder a información más detallada.

Horas: **8h.** Implementación de links dinámicos, validación de URLs y prueba de accesibilidad en WhatsApp.

Criterios de aceptación:

- El asistente incluye enlaces cuando la respuesta involucra ubicación o documentación oficial.
- Los enlaces son clicables y funcionales desde WhatsApp.
- Los documentos externos se abren en aplicaciones compatibles (Google Maps, navegador, PDF viewer).

HU-F023 (F21. Listas resumidas con opciones accionables)
Como Usuario WhatsApp quiero recibir listas resumidas con botones u opciones rápidas para elegir sin escribir comandos largos.

Horas: **8h.** Desarrollo de listas interactivas, integración con backend y testing de interacciones.

Criterios de aceptación:

- El asistente entrega listas de resultados con al menos un nombre + atributo principal (ej. dirección/horario).
- Cada opción puede seleccionarse mediante número, botón o enlace.
- El sistema responde con detalles adicionales al elegir un elemento.

HU-F024 (F26. Compartir información con terceros desde WhatsApp)
Como Usuario WhatsApp quiero compartir fácilmente la información recibida con otros contactos para difundir datos relevantes.

Horas: **4h.** Agregar funcionalidad de compartir, testeo de seguridad y validación de formato de mensajes.

Criterios de aceptación:

- El contenido recibido se puede reenviar sin perder formato.
- Los enlaces y datos compartidos siguen siendo funcionales en chats externos.

- El sistema no bloquea la acción de compartir.

HU-F025 (F27. Guardar resultados destacados en el chat (favoritos))
Como Usuario WhatsApp quiero marcar ciertos resultados como favoritos para consultarlos más tarde sin buscarlos de nuevo.

Horas: **8h.** Crear persistencia de favoritos, pruebas de recuperación y sincronización con base de datos.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede marcar un resultado con un comando (ej. /guardar) o botón.
- Los resultados guardados se almacenan en un apartado accesible (ej. “Mis favoritos”).
- El usuario puede recuperar la lista de favoritos en cualquier momento con un comando.

HU-F026 (F22. Calificar respuestas (emojis, estrellas, comandos tipo “/bueno” o “/malo”))
Como Usuario WhatsApp quiero ser recordado puntuar con estrellas para indicar la calidad de los servicios o eventos.

Horas: **4h.** Desarrollo de sistema de calificación, emojis/estrellas y pruebas de registro de datos.

Criterios de aceptación:

- El usuario obtiene una notificación para calificar los servicios o eventos vistos.
- El usuario puede calificar una respuesta con emojis, estrellas o comandos cortos.
- La calificación queda registrada en el sistema para análisis.
- La acción de calificar no interrumpe el flujo del chat.

HU-F027 (F23. Enviar comentarios cortos de mejora)
Como Usuario WhatsApp quiero enviar comentarios cortos de mejora para contribuir a la mejora de servicio o eventos.

Horas: **4h.** Implementar captura de comentarios, almacenamiento y envío a panel de administración.

Criterios de aceptación:

- El asistente reconoce cuando un mensaje se ingresa como comentario (ej. comando /feedback).
- El comentario se almacena en el sistema junto con la respuesta asociada.

HU-F033 (F33. Puntuar respuesta con 'Me gusta' o 'No me gusta')
Como Usuario de WhatsApp quiero valorar la respuesta recibida con un “Me gusta” o “No me gusta” para aportar feedback que mejore la calidad del asistente.
Horas: **4h**. Valoraciones requieren persistencia + panel de administración para consulta posterior.
Criterios de aceptación:

- El sistema permite al usuario de WhatsApp enviar una valoración (“Me gusta” / “No me gusta”).
- La valoración y el comentario se guardan asociados a la respuesta correspondiente.

HU-F012 (F10. Filtrar por categoría)
Como Usuario Web quiero filtrar los resultados por categoría (servicios, turismo, transporte, salud, etc.) para acotar la búsqueda según mis necesidades.

Horas: **12h**. Filtros por categoría son comunes, requieren UI bien diseñada y backend que soporte parámetros de filtrado.

Criterios de aceptación:

- El sistema presenta opciones de filtro visibles y claras.
- Al aplicar un filtro, los resultados se actualizan en tiempo real.
- Es posible quitar el filtro y volver a la vista completa.

HU-F013 (F11. Ordenar por cercanía, valoración u horario)
Como Usuario Web quiero ordenar los resultados por cercanía, valoración u horario para encontrar la mejor opción según mi criterio.

Horas: **12h**. Ordenar resultados es simple en backend, pero requiere ajustes en la interfaz.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede elegir al menos entre tres criterios de ordenación (cercanía, valoración, horario).
- El orden se refleja inmediatamente en los resultados.
- Es posible cambiar de un criterio a otro sin perder resultados.

HU-F014 (F12. Puntuar respuestas con estrellas)
Como Usuario Web quiero ser recordado puntuar con estrellas para indicar la calidad de los servicios o eventos.

Horas: **12h**. Puntuar con estrellas es simple: UI + guardar en base de datos.

Criterios de aceptación:

- El usuario obtiene una notificación para calificar los servicios o eventos vistos.
- El usuario puede calificar la respuesta con un rango (ej. 1–5 estrellas).
- El puntaje queda registrado en el sistema para análisis posterior.

HU-F008 (F8. Tendencias y estadísticas relevantes)
Como Usuario Web quiero ver tendencias y estadísticas relevantes para conocer lo más consultado en Valdivia.

Horas: **36h**. Tendencias y estadísticas relevantes implican agregación de datos, visualización gráfica y actualización dinámica.

Criterios de aceptación:

- El sistema presenta un módulo de tendencias con consultas más frecuentes.
- Las tendencias se actualizan automáticamente según el uso reciente.

Las estadísticas muestran al menos métricas de volumen y categorías más buscadas.

HU-F006 (F6. Mapa interactivo con ubicación asociada a la consulta)
Como Usuario Web quiero visualizar un mapa interactivo asociado a mi consulta para ubicar físicamente el lugar de interés.

Horas: **36h**. Mapa interactivo requiere integración con API de mapas (Google Maps/Leaflet), markers dinámicos y testing en móvil.

Criterios de aceptación:

- El sistema despliega un mapa cuando la respuesta tiene ubicación geográfica.
- El mapa permite zoom y movimiento interactivo.
- La ubicación de la consulta aparece resaltada (marcador o pin).

Historias a definir en futuras iteraciones

Cliente aún no tiene claro los actores; Administradores y Emprendedores

HU-028 – Obtener métricas para la municipalidad (en base a ~~F28~~: Panel administrativo)
Como usuario municipal quiero obtener métricas sobre el uso del asistente (qué buscan, cantidad de usuarios, cantidad de mensajes y tópicos más consultados) para tomar decisiones informadas y mejorar los servicios ofrecidos a la comunidad.

Horas: 34h.
Justificación: Requiere diseño de dashboard en panel administrativo (UI/UX), definición de modelo de datos para almacenar logs, agregaciones estadísticas en backend, conexión con

base de datos analítica y pruebas de consistencia de datos. Testing adicional para validar exactitud de métricas y seguridad en el acceso.

Criterios de aceptación:

- El panel administrativo muestra al menos: número de usuarios activos, cantidad de mensajes enviados, consultas más frecuentes y tópicos más buscados.
- Las métricas se actualizan de forma automática con un retraso máximo de 5 minutos.

- La información se presenta de manera visual (tablas, gráficos o indicadores) para facilitar su interpretación.

Requisitos no funcionales

Se habían tomado en cuenta para el cálculo de horas

HU-NF01 – Accesibilidad multiplataforma
Como usuario quiero acceder al sistema desde cualquier dispositivo (PC, tablet o smartphone) para poder usarlo sin restricciones de hardware.

Horas: **13h**. Accesibilidad multiplataforma requiere diseño responsive + pruebas en distintos dispositivos.

Criterios de aceptación:

- La interfaz se adapta automáticamente a distintos tamaños de pantalla (responsive design).
- Todas las funcionalidades principales son accesibles tanto en desktop como en móvil.
- No se requiere instalar software adicional (funciona en navegador y WhatsApp nativo).

HU-NF02 – Disponibilidad 24/7
Como usuario quiero que el sistema esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para poder realizar consultas en cualquier momento.

Horas: **13h**. Disponibilidad 24/7 implica configuración de servidores/hosting robusto, monitoreo y fallback.

Criterios de aceptación:

- El chatbot responde de forma continua sin interrupciones programadas visibles para el usuario.

- Las ventanas de mantenimiento se comunican con antelación y muestran un mensaje claro en caso de indisponibilidad.
- El uptime mínimo debe ser ≥ 99%.

HU-NF03 – Rendimiento y tiempo de respuesta
Como usuario quiero que las respuestas se entreguen en menos de 3 segundos para no perder tiempo esperando.

Horas: **21h**. El rendimiento exige optimización, pruebas de carga y métricas. Alta carga de testing.

Criterios de aceptación:

- El 95% de las consultas debe responder en ≤ 3 segundos bajo carga normal.
- El sistema soporta al menos N usuarios concurrentes (definir número esperado).
- Se registran métricas de rendimiento en logs para monitoreo.

HU-NF04 – Seguridad y privacidad
Como usuario quiero que mis datos personales estén protegidos para garantizar la confidencialidad y confianza en el sistema.

Horas: **21h**. Seguridad y privacidad requiere cifrado, autenticación, sanitización de inputs, cumplimiento normativo.

Criterios de aceptación:

- Las comunicaciones deben estar cifradas (HTTPS, TLS).
- No se exponen datos sensibles en respuestas o logs.
- Se cumplen normativas locales de protección de datos (Ley 19.628).

HU-NF05 – Usabilidad
Como usuario quiero que la interfaz sea intuitiva y clara para poder usar el sistema sin capacitación previa.

Horas: **13h**. Usabilidad implica testing con usuarios, ajustes de interfaz y refinamiento iterativo.

Criterios de aceptación:

- Los elementos principales (chat, filtros, valoraciones) son accesibles en un máximo de 2 clics.
- La curva de aprendizaje es mínima (los usuarios entienden la app en menos de 5 min de uso).

- El diseño sigue buenas prácticas de UI/UX (contraste, legibilidad, accesibilidad WCAG).

HU-NF06 – Escalabilidad
Como administrador quiero que el sistema pueda crecer en capacidad sin rediseño completo para soportar más usuarios en el futuro.

Horas: **21h**. Escalabilidad implica diseñar arquitectura cloud-ready, contenedores o infraestructura flexible.

Criterios de aceptación:

- La arquitectura soporta despliegue en servidores escalables (ej. cloud).
- El sistema puede manejar picos de uso (ej. duplicación de usuarios) sin caídas.
- Se documenta el proceso de escalamiento horizontal/vertical.

HU-NF07 – Mantenibilidad
Como administrador quiero que el sistema sea fácil de mantener y actualizar para minimizar interrupciones de servicio.

Horas: Mantenibilidad exige buenas prácticas de versionado, documentación, pipelines de despliegue.

Criterios de aceptación:

- El código está documentado y versionado (ej. Git).
- Las actualizaciones pueden desplegarse sin más de 10 min de downtime.
- Existe un procedimiento de rollback en caso de fallas.

HU-NF08 – Compatibilidad con versiones de WhatsApp
Como usuario quiero que el asistente funcione en las versiones más comunes de WhatsApp (Android, iOS, Web) para poder usarlo desde cualquier plataforma.

Horas: **5h**. Pruebas multiplataforma y ajuste de botones/listas en diferentes versiones de la app.

Criterios de aceptación:

- El bot es accesible desde WhatsApp móvil y web.
- Funciona correctamente en versiones estables recientes de iOS y Android.
- Las funciones interactivas (botones, listas) son consistentes en todas las plataformas soportadas.

HU-NF09 – Disponibilidad y continuidad de servicio en WhatsApp
Como usuario quiero que el asistente responda en WhatsApp las 24/7 para no tener limitaciones de horario.

Horas: **8h**. Configuración de hosting, revisión de uptime y mensajes de fallback.

Criterios de aceptación:

- El sistema responde automáticamente en cualquier momento del día.
- El uptime ≥ 99% mensual en la integración con WhatsApp Business API.
- En caso de caída, se muestra un mensaje automático de indisponibilidad.

HU-NF10 – Tiempo de respuesta en WhatsApp
Como usuario quiero que las respuestas en WhatsApp sean rápidas (máx. 5 segundos) para mantener una conversación fluida.

Horas: **5h**. Medición de latencia, optimización de llamadas a API y pruebas de carga básica.

Criterios de aceptación:

- El 95% de las consultas recibe respuesta en ≤ 5 segundos.
- El tiempo de latencia incluye envío, procesamiento y entrega de mensajes.
- El sistema registra métricas de tiempo de respuesta.

HU-NF11 – Seguridad en la mensajería
Como usuario quiero que mis mensajes sean tratados de forma segura para proteger mi privacidad.

Horas: **5h**. Medición de latencia, optimización de llamadas a API y pruebas de carga básica.

Criterios de aceptación:

- La integración usa cifrado extremo a extremo provisto por WhatsApp.
- No se almacenan datos sensibles innecesarios en los servidores.
- Se cumple la legislación vigente en protección de datos personales.

HU-NF12 – Escalabilidad de mensajes concurrentes
Como administrador quiero que el sistema soporte múltiples conversaciones simultáneas en WhatsApp para evitar caídas con alta demanda.

Horas: **13h**. Configuración de arquitectura, pruebas de concurrencia y ajuste de colas de mensajes.

Criterios de aceptación:

- El sistema soporta al menos N usuarios concurrentes (definir capacidad mínima inicial, ej. 500).
- El rendimiento no disminuye con el crecimiento de usuarios.
- La arquitectura permite ampliar capacidad sin rediseño completo.

HU-NF13 – Experiencia conversacional natural
Como usuario quiero que las respuestas del bot en WhatsApp mantengan un tono natural para que la interacción sea intuitiva.

Horas: **5h**. Ajustes de mensajes, pruebas de claridad y revisión de interacciones con IA para tono natural.

Criterios de aceptación:

- El bot responde con mensajes claros, cortos y fáciles de leer.
- Las respuestas largas se dividen en bloques (máx. 3–4 líneas cada uno).
- El asistente evita el lenguaje robótico o excesivamente técnico.

Actores del proyecto Valdiv_IA

1. **Usuario Web (Residente o turista) → Interactúa con UI web y backend.**
    - Principalmente un ser humano, usando interfaces complejas, decisiones contextuales y flujo conversacional.
      Clasificación: Complejo

2. **Emprendedor local / Organismos públicos → Interactúan con panel de administración web.**
    - Aunque es un humano, la interfaz está bastante estructurada y estandarizada, consultando estadísticas y subiendo datos.
      Clasificación: Mediano (hay interacción con sistema, menos imprevisible que chat)

3. **Sistema de IA / Backend → Procesa consultas, genera respuestas y conecta base de datos.**
    - Sistemas interactuando vía protocolos internos/API y procesamiento de datos.
      Clasificación: Mediano

4. **Base de conocimiento / APIs externas → Municipalidad, negocios, documentos oficiales.**

- Acceso vía API o WebService conocido.
  Clasificación: Simple

5. **WhatsApp API / Servidores de mensajería → Entrega de mensajes, triggers y botones interactivos.**

    - Sistemas con API conocida.
      Clasificación: Simple

Tecnologías

Tecnologías externas:

- Whatsapp
- ChatGPT

Tecnología para crear página:

- Docker
- NodeJS
- React
- TypeScript
- Express

Librerías visuales:

- TailwindCSS
- ChakraUI

Bases de datos:

- MongoDB para chats
- Postgres para usuarios
- Redis VectorDB para RAG

Bases de datos:

Redis-Stack:
Diccionario:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción	Ejemplo
id	string	Si(PK)	Identificador único del chunk. Corresponde a la clave Redis completa.	docs_idx:01K9R63QTRV2GKSVJ961KE2WY7
doc_id	string	Si	Identificador logico del documento original al que pertenece el chunk.	10bcc6a4-f139-47ed-ac2c-d6692ce5e000
chunk	int	Si	Número de chunk dentro del documento.	0
text	text	Si	Texto del fragmento que se usa para las búsquedas y contexto del LLM	Nombre: Sendero Lomas Del Sol Dirección: T-503, Valdivia,
embedding	vector(1536)	Si	Vector de embedding en formato FLOAT32[1536, usado por RediSearch para similitud semántica.	<binario>
source	string	Si	Ruta del archivo original desde el que se generó el chunk.	raw_files/Recreacion y Cultura/00698_Sendero Lomas Del Sol.txt
category_primary	string	Si	Categoría principal a la que pertenece el documento.	Recreacion y Cultura

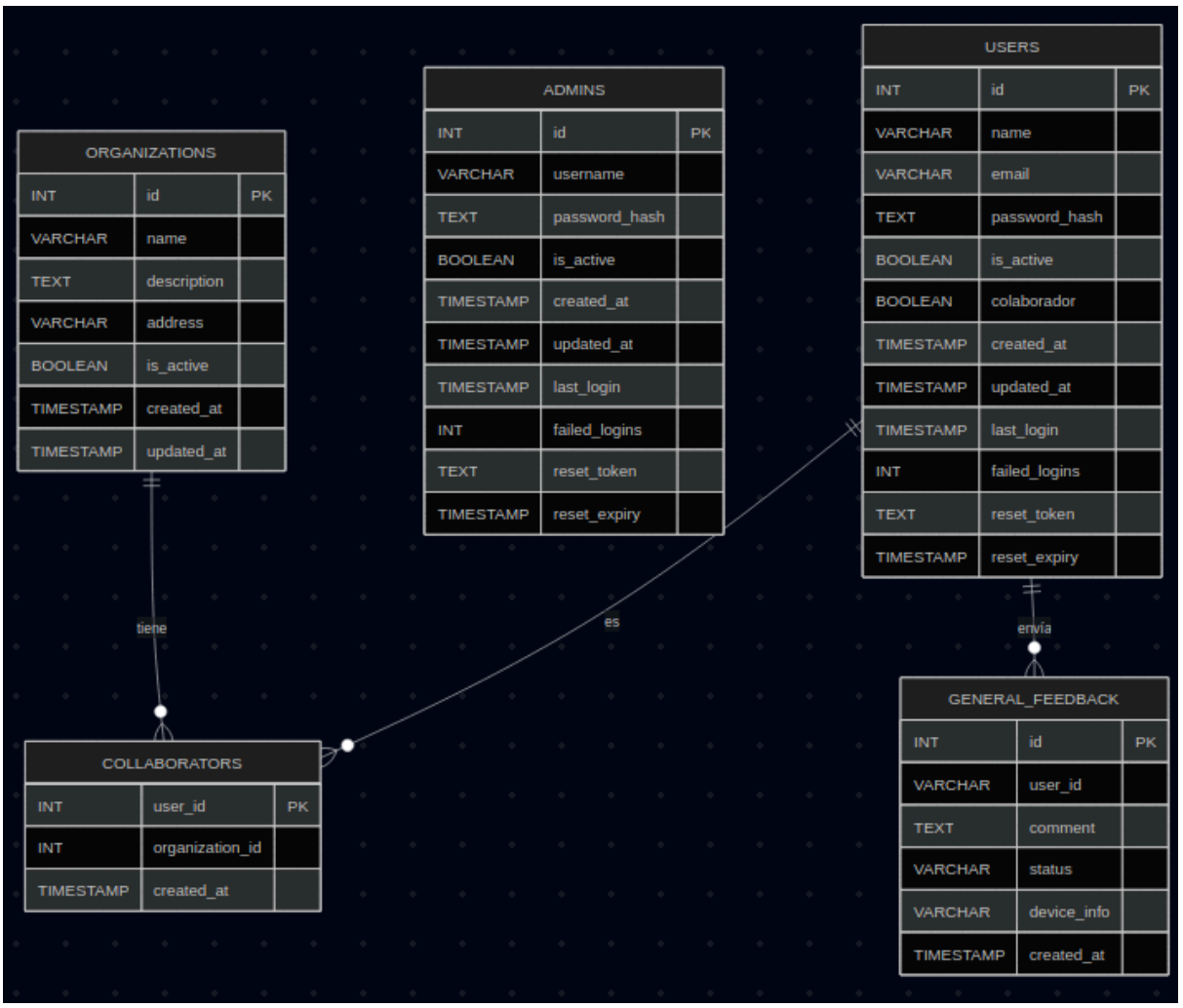
Categories	string	Si	Categoría del tipo de informacion del documento ingestado.	salud
types	string/array	No	Lista de tipos (p.ej. tipos de lugar de Google Places) o vacío si no aplica.	[rent_a_car, stablishment]
_index_name	string	Si	Nombre del indice/coleccion usado por la libreria	docs_idx
_metadata_json	json	Si	JSON con metadatos completos	{"source": "...", "category_primary": "...", "doc_id": "10bc..."}

Diagrama:

DOCUMENTS			
string	doc_id	PK	ID lógico del documento
string	source		Ruta del archivo original
string	category_primary		Categoría principal
string	categories		Categorías en formato slug
string	types		Lista de tipos (opcional)

CHUNKS			
string	id	PK	Clave Redis: docs_idx:
string	doc_id	FK	Referencia al documento original
int	chunk		Número de chunk dentro del documento
string	text		Contenido textual del chunk
vector	embedding		Vector de 1536 dimensiones
string	source		Ruta del archivo original
string	category_primary		Categoría principal
string	categories		Categoría slug
string	types		Lista de tipos o vacío
string	_index_name		Nombre del índice
string	_metadata_json		JSON con los metadatos completos

Usuarios (PostgreSQL)



Sesiones/Mensajes (MongoDB)

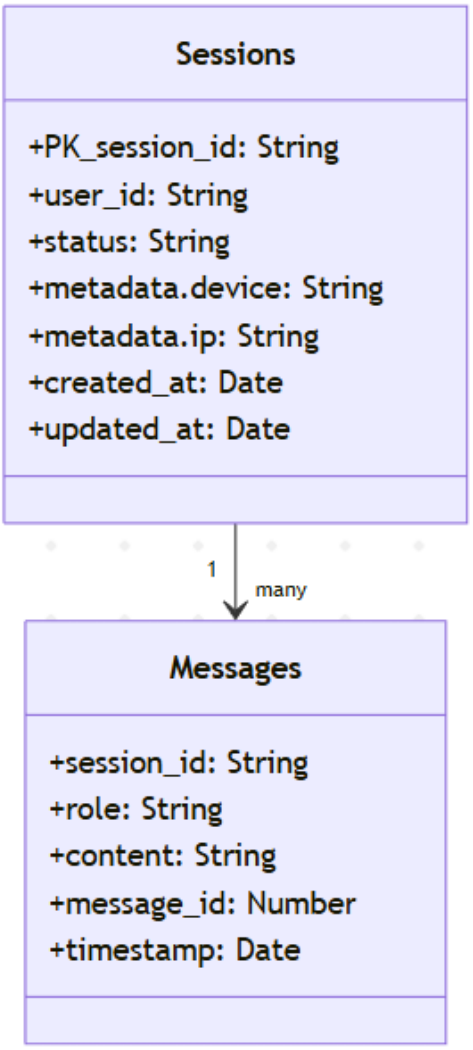
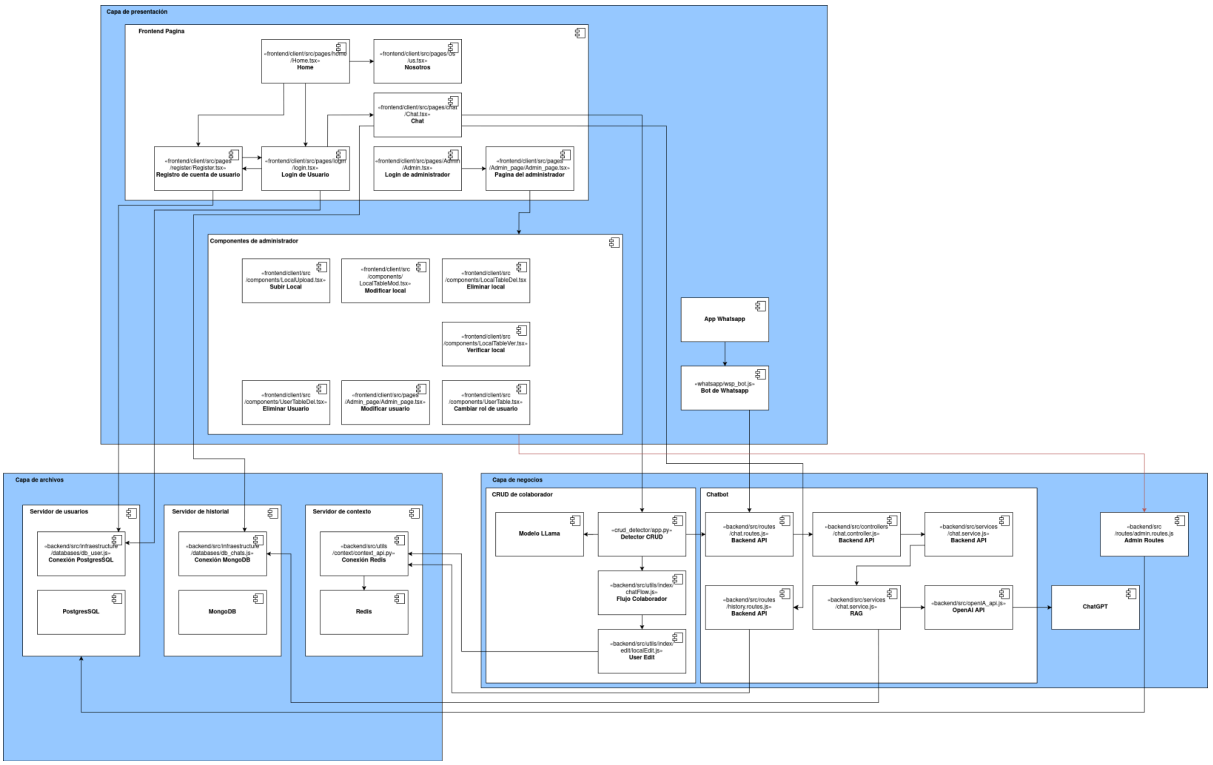

Sessions
+PK_session_id: String
+user_id: String
+status: String
+metadata.device: String
+metadata.ip: String
+created_at: Date
+updated_at: Date
1
many
Messages
+session_id: String
+role: String
+content: String
+message_id: Number
+timestamp: Date

Diagrama de Componentes:



Otros

Proposición

Resumen de funcionalidades clave: Ejemplos de casos de uso:

Residentes o turistas que consultan:

“¿Dónde hay talleres mecánicos abiertos hoy en Valdivia?”

“¿Qué alojamientos pet-friendly hay cerca del centro?”

“¿Dónde puedo reciclar aceite usado en Valdivia?”

Emprendedores locales que desean:

Conocer estadísticas de búsqueda relevantes para ajustar su oferta.

Promocionar su negocio dentro de la base de conocimiento de Valdiv_IA.

Organismos públicos o municipales que requieren:

Obtener estadísticas de consultas realizadas.

Difundir campañas o eventos a través de recomendaciones automáticas del asistente.

Componentes clave del sistema:

Interfaz conversacional por chat web y WhatsApp.

Base de conocimiento dinámica, alimentada con datos públicos y colaborativos (municipio, negocios, usuarios).

Panel de administración con:

Estadísticas de uso.

Revisión y curación de datos.

Envío de mensajes automatizados.

Interacción con chatbot

Prompt: Muéstrame restaurantes en valdivia

1. Muestra el top 5 restaurantes más buscados
2. Pregunta si quiere mostrar más resultados
3. Si: Muestra 5 respuestas mas y pregunta de nuevo
4. repite el proceso hasta que el usuario lo detenga o no se encuentren más resultados

Los resultados se muestran de la siguiente forma:

1. Nombre del local
2. Ubicación
3. Horario
4. Rating

Prompt: Recomiendame algo interesante

1. Muestra el top 5 entre locales y eventos en valdivia
2. Pregunta si quiere mostrar más resultados
3. Si: Muestra 5 respuestas mas y pregunta de nuevo
4. repite el proceso hasta que el usuario lo detenga o no se encuentren más resultados